清華大學《土力学》之第四章

土的压缩性与地基沉降计算

张 丙 印

清华大学土木水利学院

岩 土 工 程 研 究 所

第四章：土的压缩性与地基沉降计算

✧ 本章提要

- 土的压缩性 -测试方法和指标
- 地基的最终沉降量-分层总合法
- 地基的沉降过程-饱和土渗流固结理论

✧ 本章特点

- 有一些较严格的理论
- 有较多经验性假设和公式

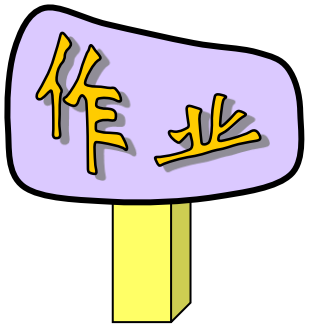
✧ 学习难点

- 应力历史及先期固结压力
- 不同条件下的总沉降量计算
- 渗流固结理论及参数

土的压缩变形问题

- 土的压缩性测试方法 → 试验方法
- 一维压缩性及其指标 → 压缩性指标
- 地基的最终沉降量计算 → 沉降的大小
- 饱和土体的渗流固结理论 → 沉降的过程

土的压缩性与地基沉降计算



4-2

4-6

4-7　(1) (2) (3) (5) (6)

本章作业

第四章：土的压缩性与地基沉降计算

§ 4.1 概述

§ 4.2 土的压缩性测试方法

§ 4.3 一维压缩性及其指标

§ 4.4 地基的最终沉降量计算

§ 4.5 饱和土体的渗流固结理论

墨西哥某宫殿

左部：1709年

右部：1622年

地基：20多米厚粘土

问题：

沉降2.2米，且左右两部分存在明显的沉降差。左侧建筑物于1969年加固

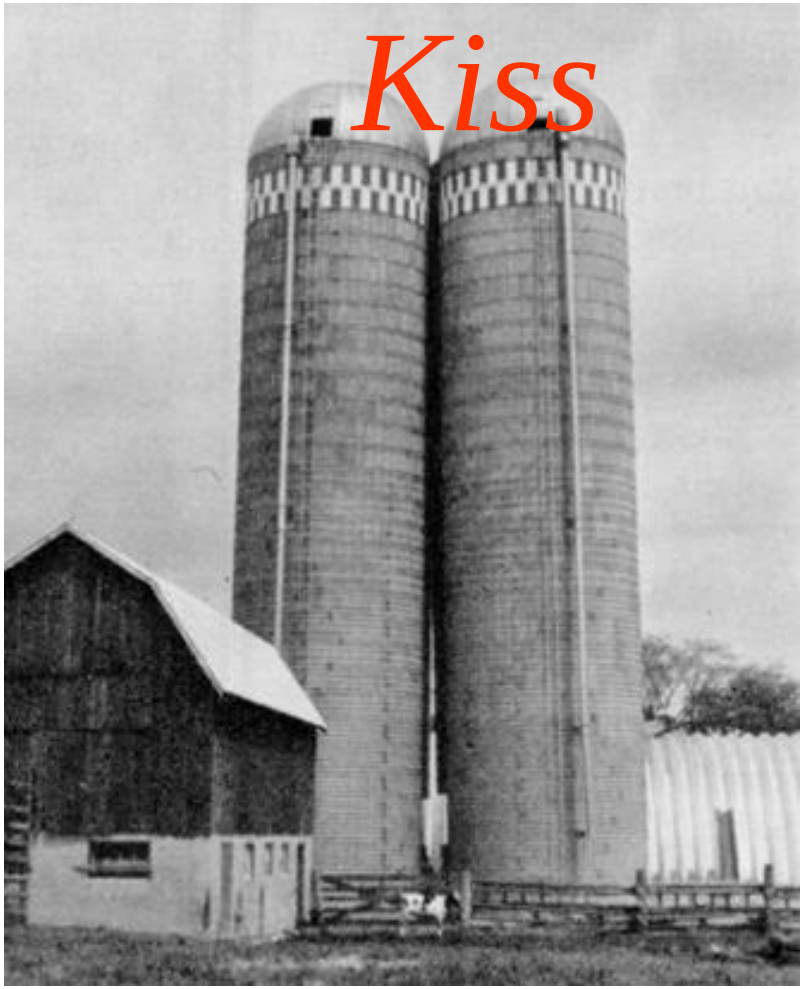


工 程 实 例



墨西哥城的一幢建筑，可清晰地看见其发生的沉降及不均匀沉降。该地的土层为深厚的湖相沉积层，土的天然含水量高达 650 %，液限 500%，塑性指数 350，孔隙比为 15，具有极高的压缩性。

工 程 实 例



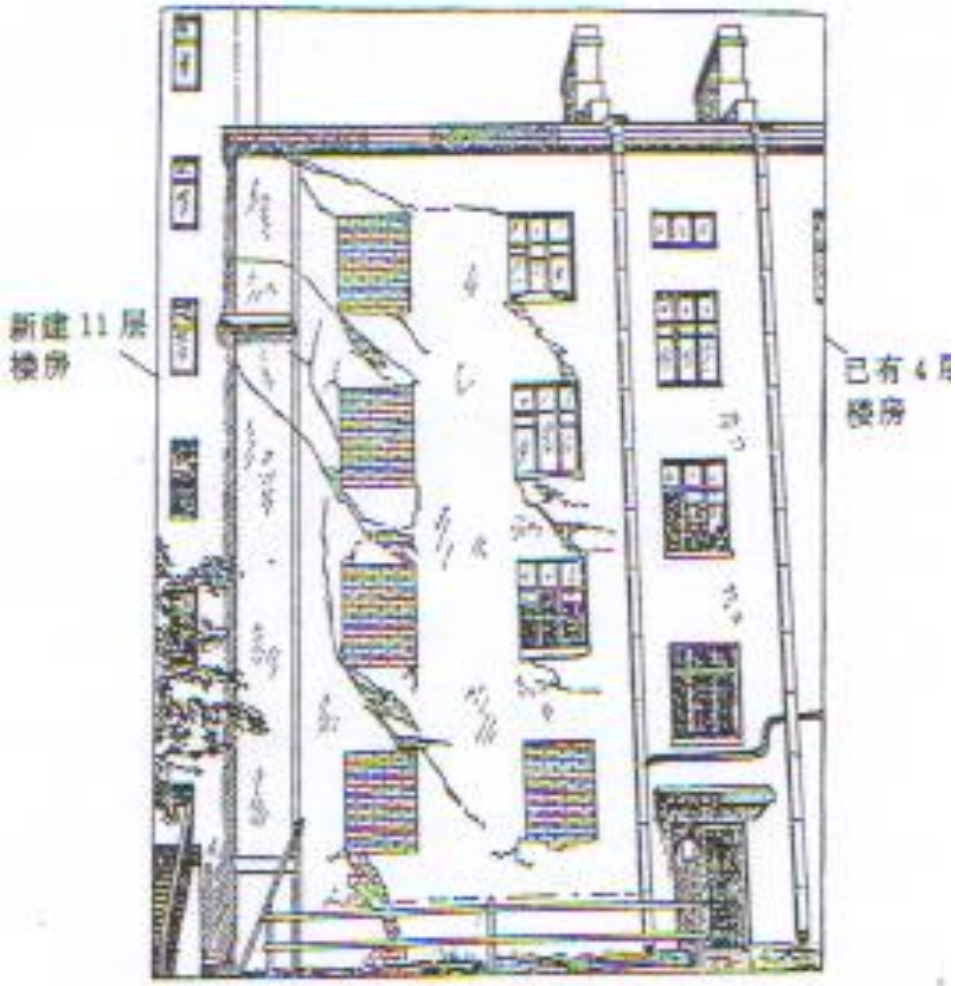
由于沉降相互影响，两栋相邻的建筑物上部接触

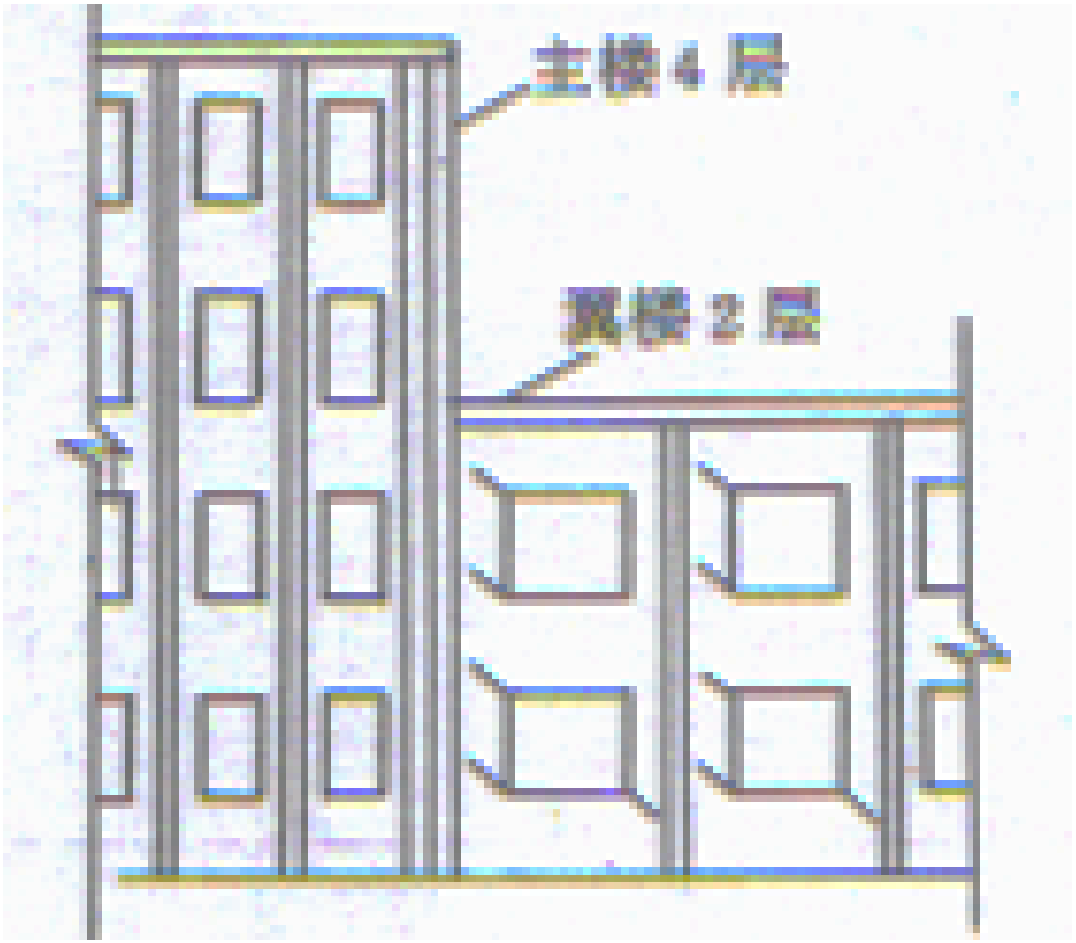
工 程 实 例



工 程 实 例

新建筑引起原有建筑物开裂

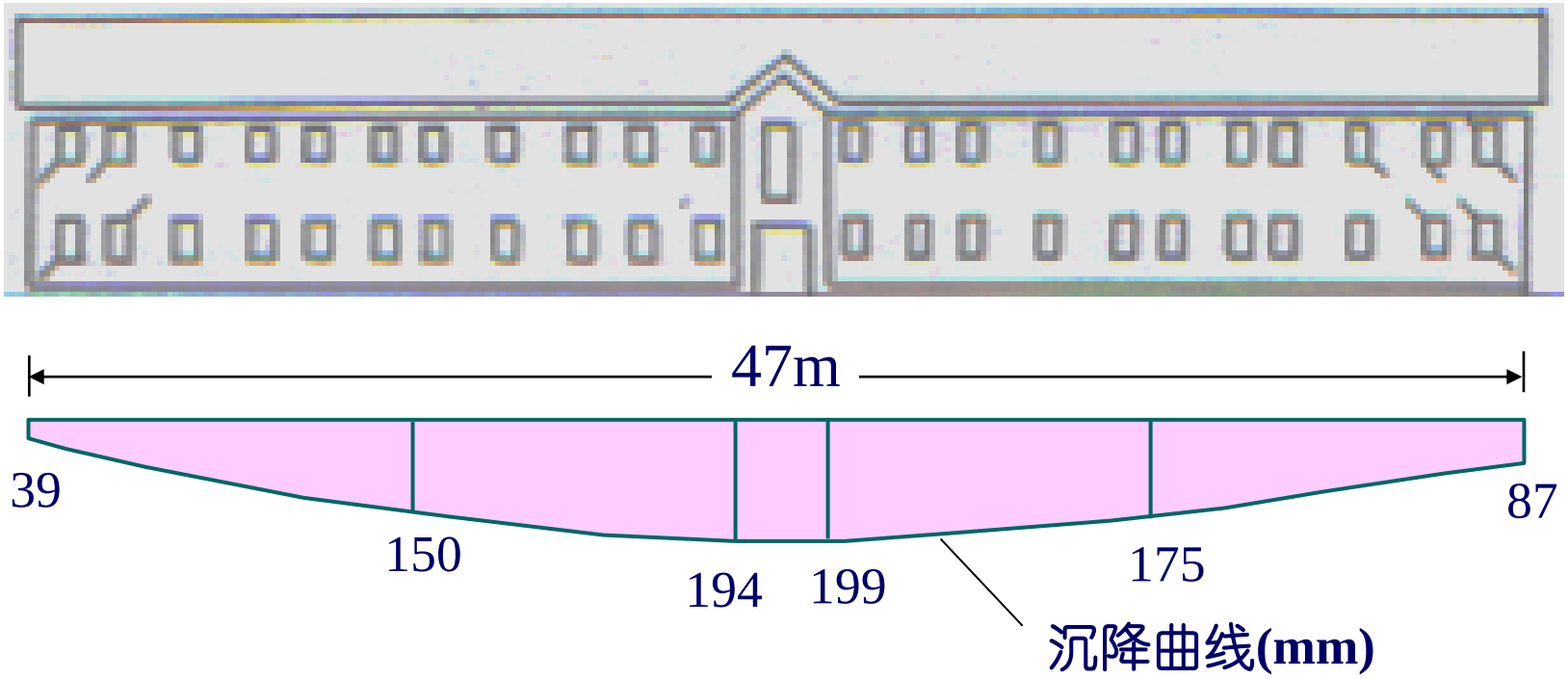




建筑物立面高差过大

工 程 实 例

建筑物过长：长高比7.6:1



工 程 实 例

☞ 压缩性测试
- 室内：三轴压缩 侧限压缩
- 室外：荷载试验 旁压试验

→ §4.2 土的压缩性测试方法
→ §4.3 一维压缩性及其指标

☞ 最终沉降量
- 一维压缩：基本方法
- 复杂条件：修正

→ §4.4 地基的最终沉降量计算

☞ 沉降速率
- 一维固结
- 三维固结

→ §4.5 饱和土体的渗流固结理论

☞ 主线、重点：一维问题！

概　述

第四章：土的压缩性与地基沉降计算

§ 4.1 概述 √

§ 4.2 土的压缩性测试方法

§ 4.3 一维压缩性及其指标

§ 4.4 地基的最终沉降量计算

§ 4.5 饱和土体的渗流固结理论

室内试验
- 三轴压缩试验 → 一维问题
- 侧限压缩试验 → 三轴应力状态
- 其他特殊试验

现场试验
- 荷载试验
- 旁压试验

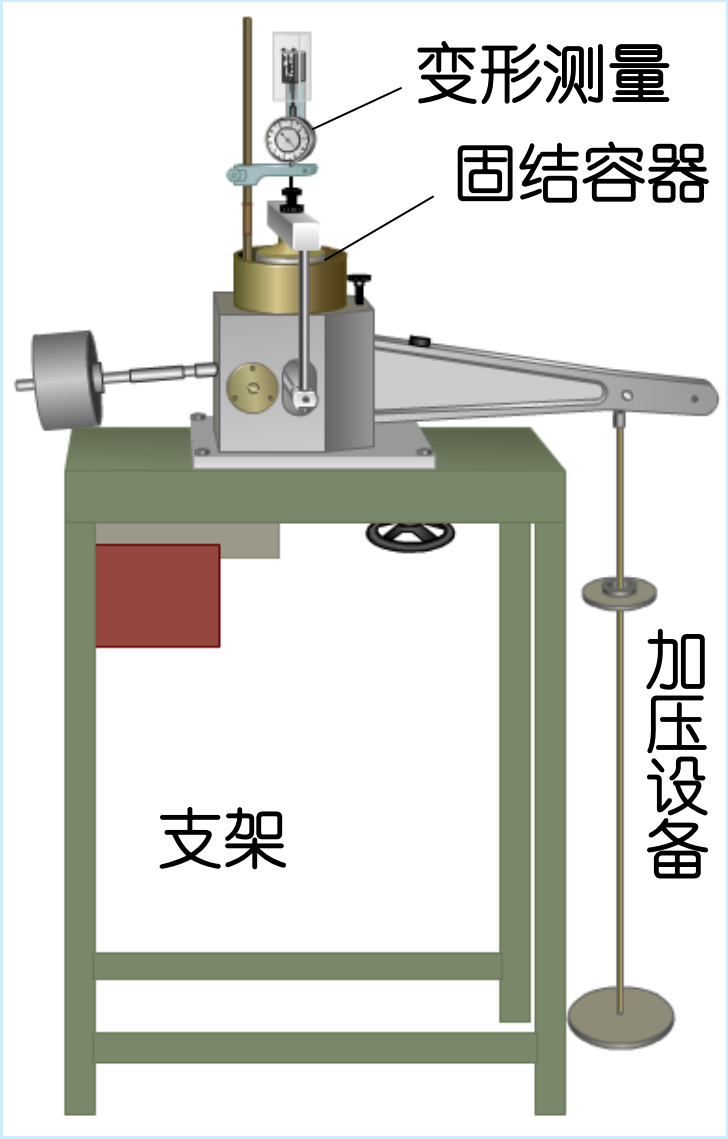
土的变形特性测定方法

- 固结容器：

  环刀、护环、导环、透水石、加压上盖和量表架等

- 加压设备：杠杆比例**1:10**
- 变形测量设备

侧限压缩(固结)仪

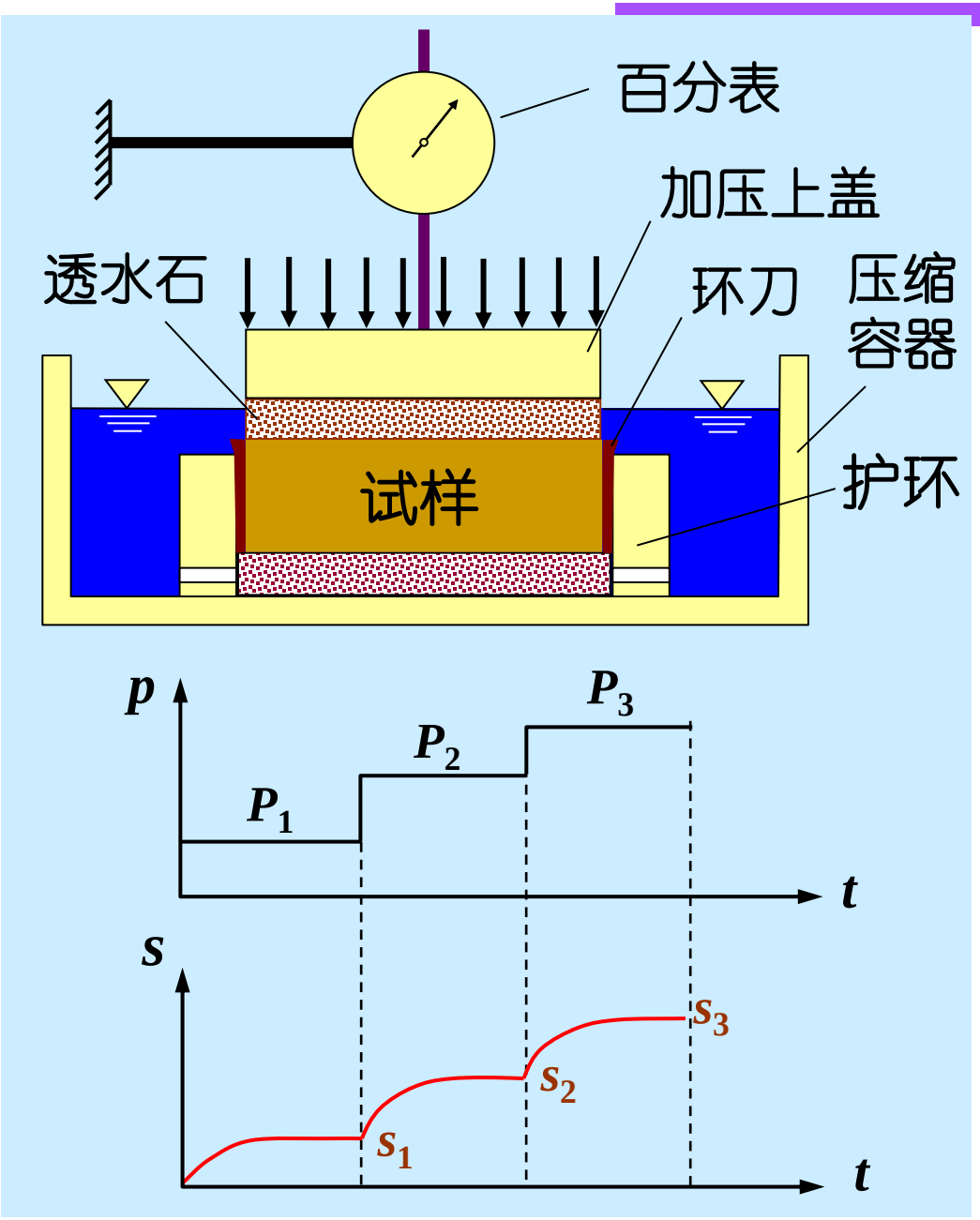


■ 侧限压缩试验

- 施加荷载，静置至变形稳定
- 逐级加大荷载

■ 测定：

- 轴向压缩应力
- 轴向压缩变形



压缩曲线及特点

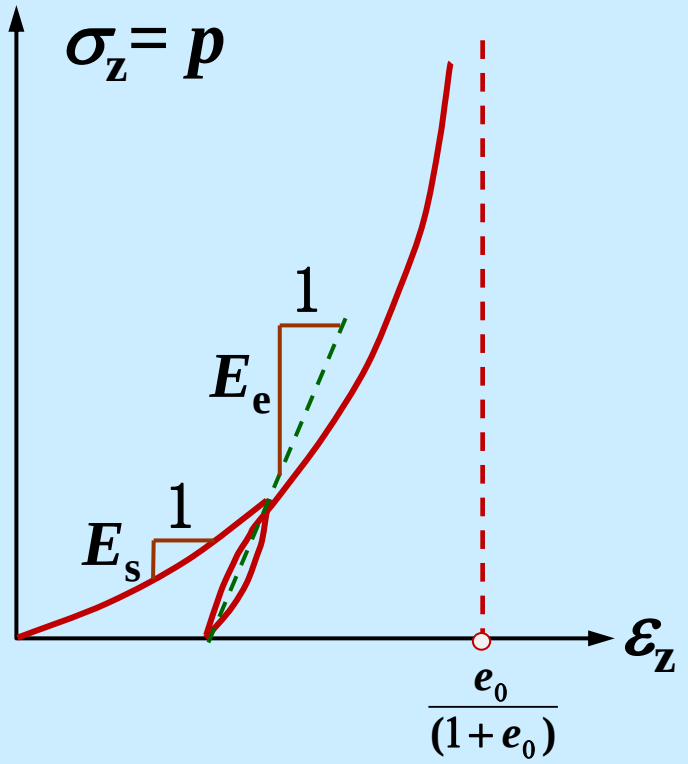
- 侧限变形（压缩）模量：

加载： $E_s = \dfrac{\Delta\sigma_z}{\Delta\varepsilon_z}$

卸载和重加载： $E_e = \dfrac{\Delta\sigma_z}{\Delta\varepsilon_z}$

→ 非线性弹塑性

土的一般化的压缩曲线



侧限压缩试验

- **Casagrande 等1930年首先使用**
- 试样采用圆柱形土样，用橡皮膜包裹，放在密封压力室的压力水中，施加轴向力，应力状态明确；变形量测简单
- 可控制排水条件；可完整的描述试样受力、变形和破坏的全过程；可进行不同应力路径的试验

☞ 三轴：同“单轴”对应，表明土样在三个方向受力

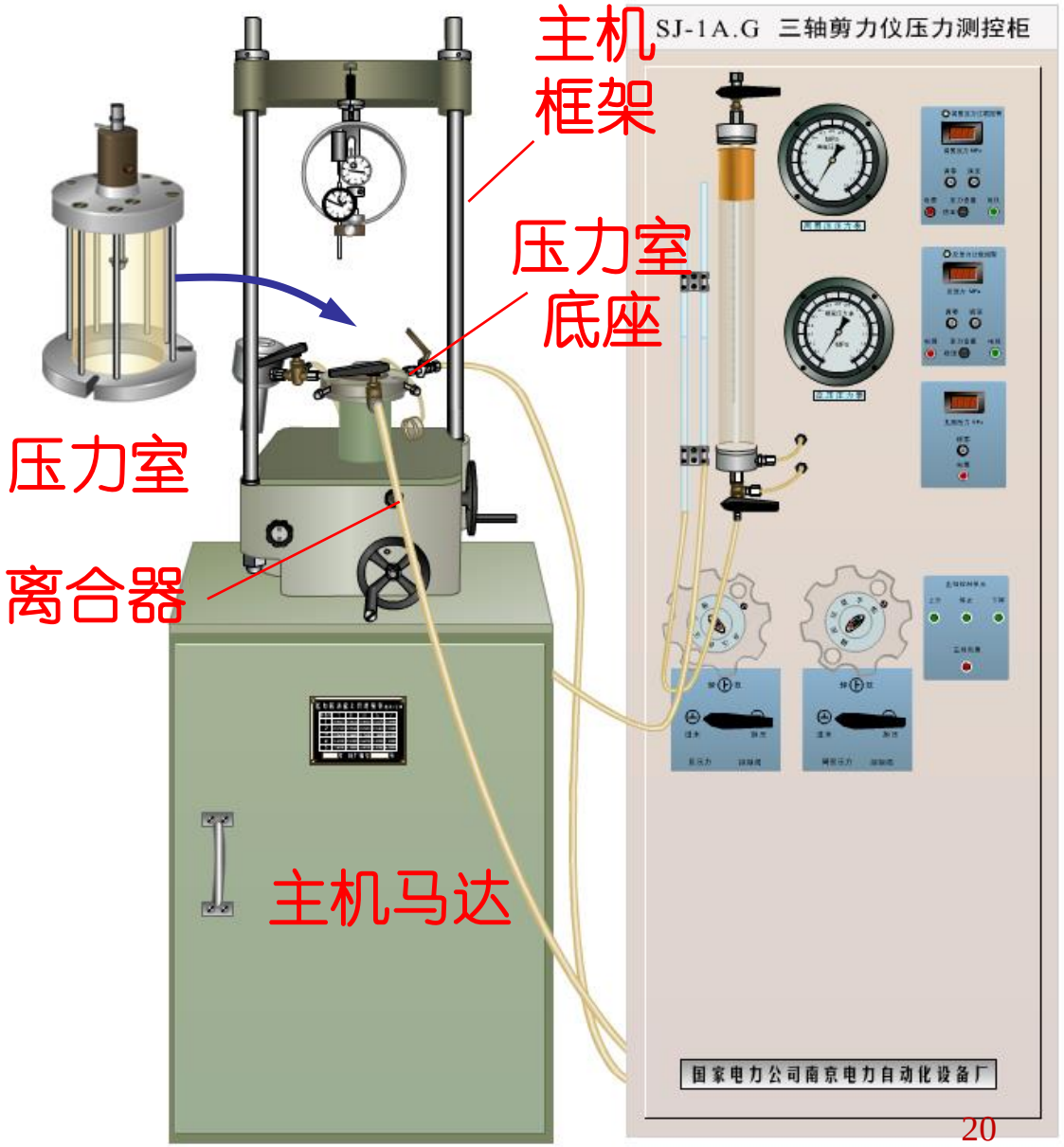
☞ 常规：同“真”对应，表明土样在两个方向受到相同压力（室压力）的作用，并非真正的三轴应力

常规三轴压缩试验

■ 仪器组成

- ☞ 主机系统
- ☞ 稳压调压系统
- ☞ 量测系统

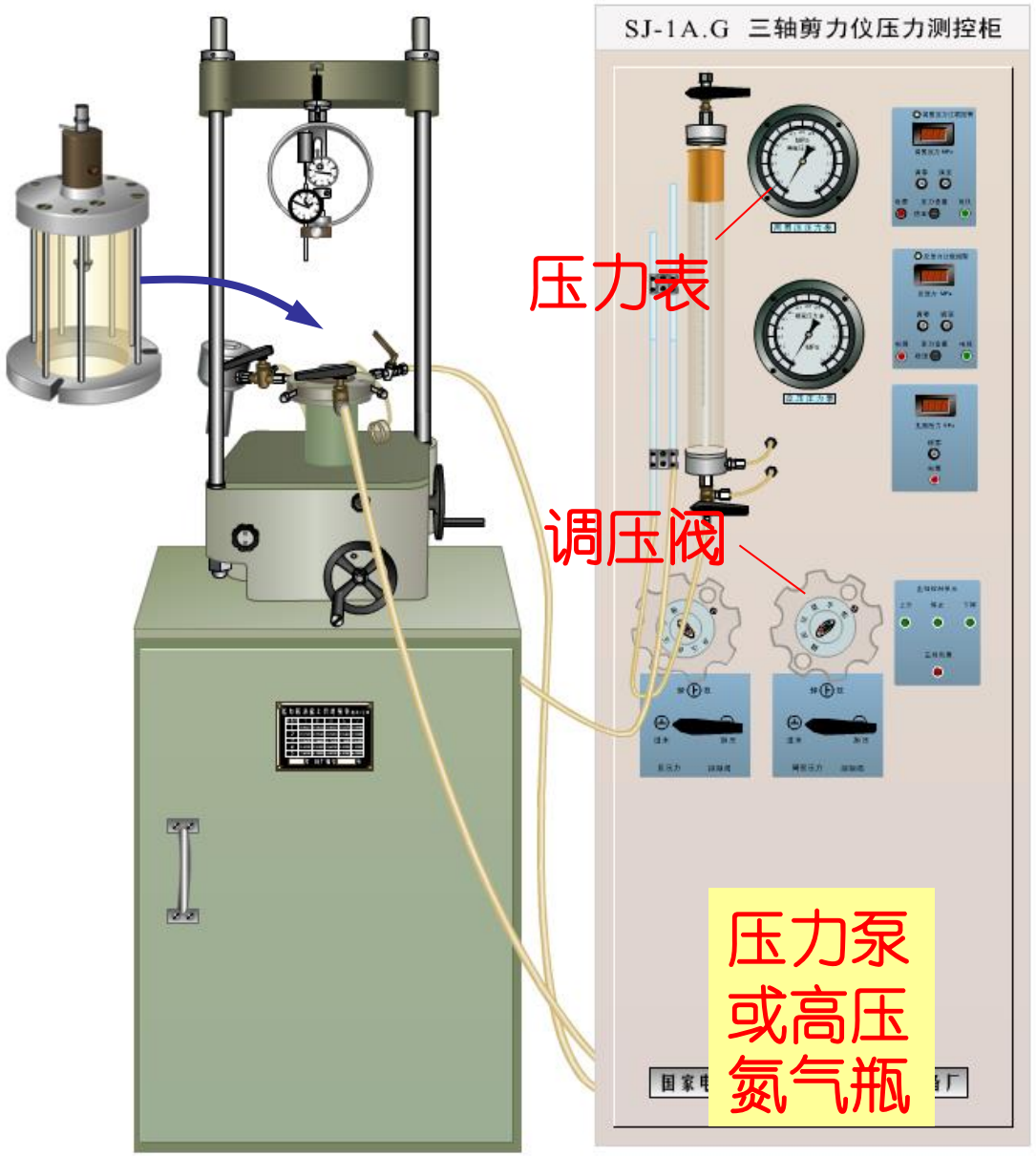
常规三轴压缩试验仪



■ 仪器组成

- ☞ 主机系统
- ☞ 稳压调压系统
- ☞ 量测系统

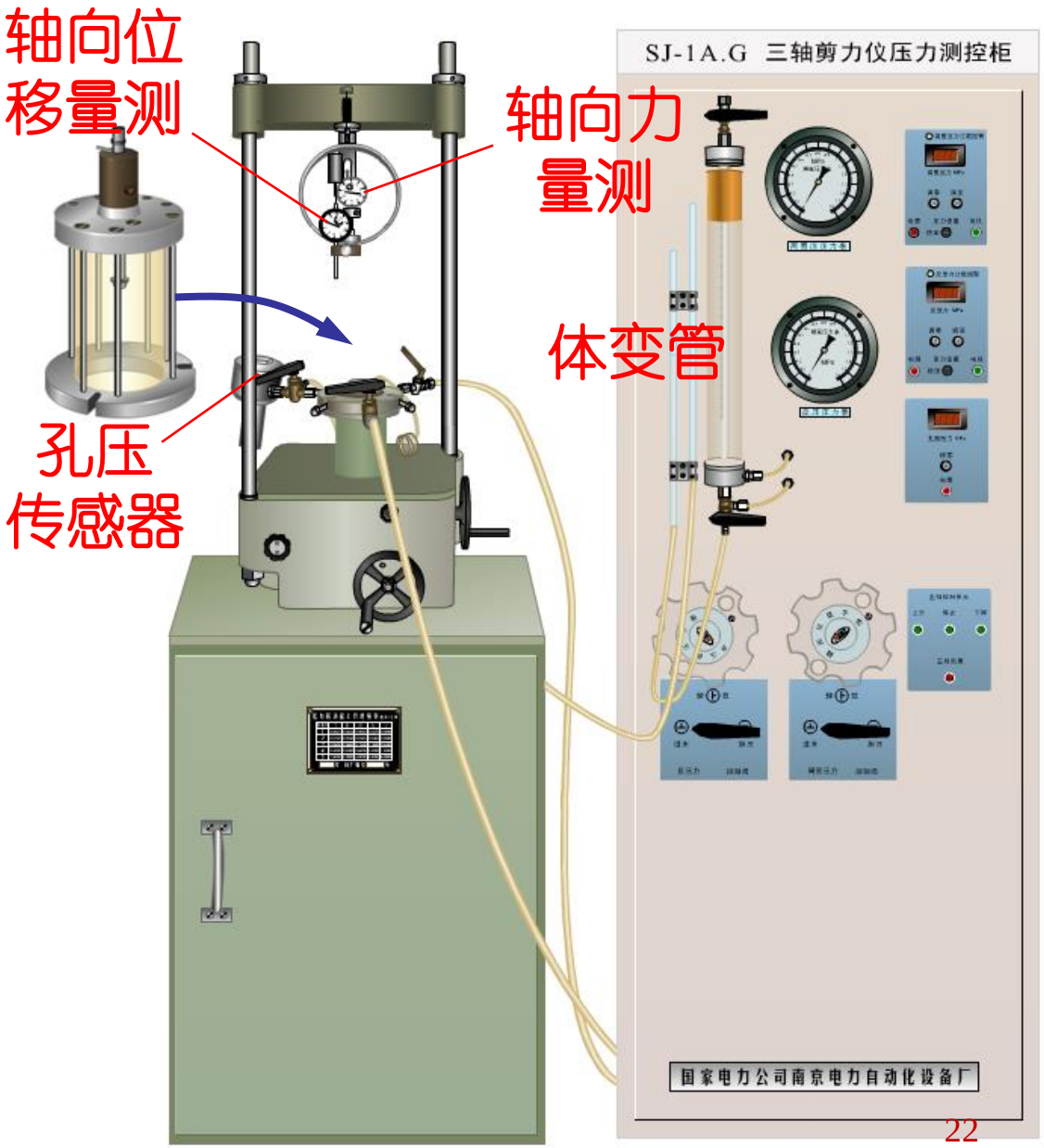
常规三轴压缩试验仪



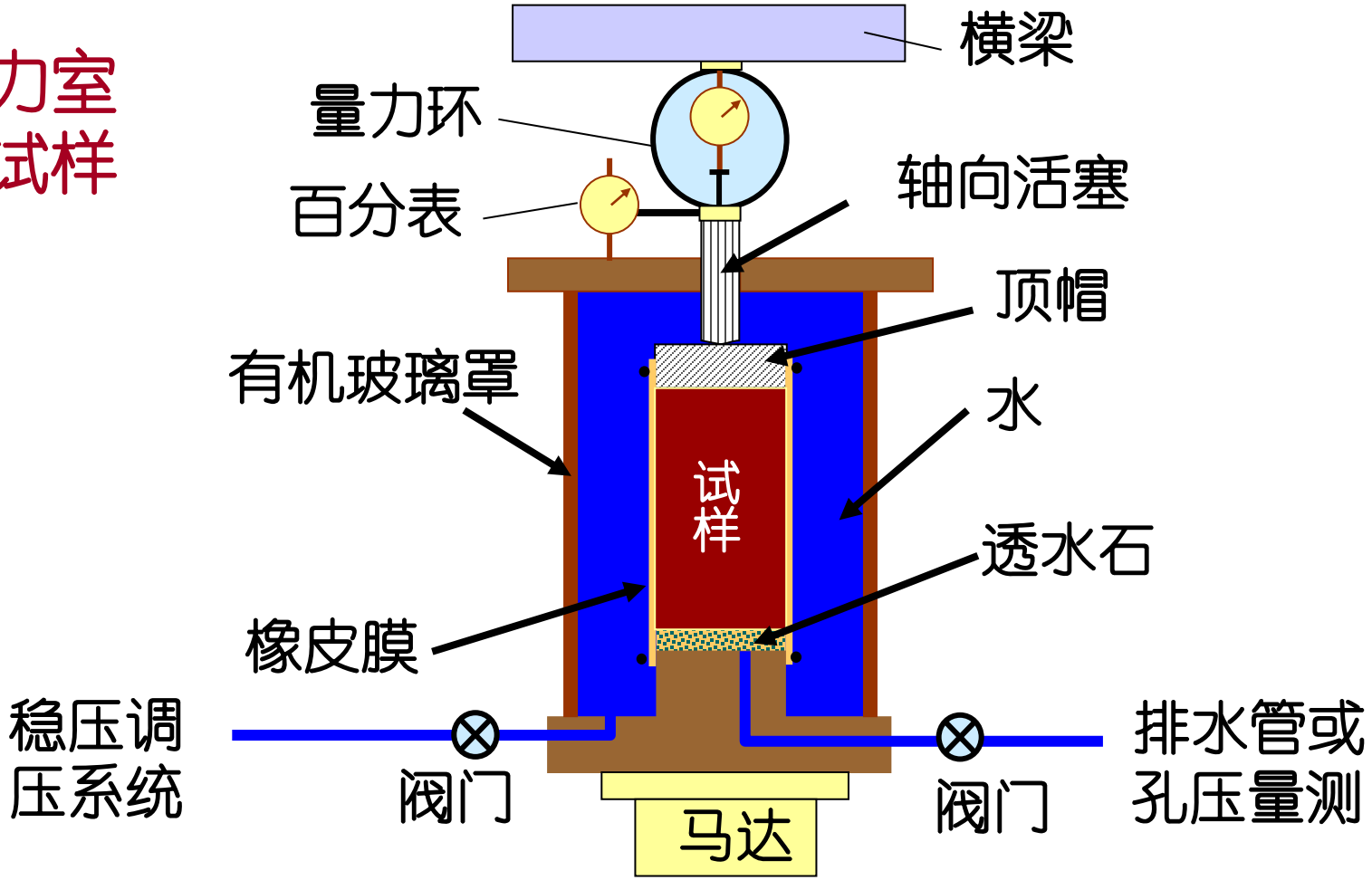
■ 仪器组成

- ☞ 主机系统
- ☞ 稳压调压系统
- ☞ 量测系统

常规三轴压缩试验仪



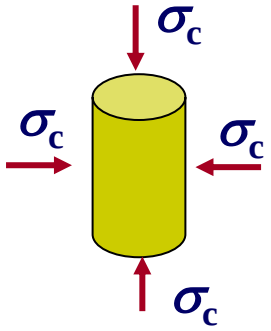
- 压力室及试样



常规三轴压缩试验仪

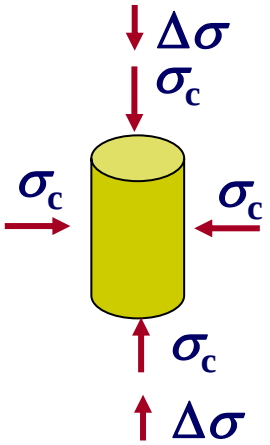
- 试验通常分为两个阶段：

☞ 施加周围压力σ_c：



过程中，允许试样排水称为固结；不允许试样排水称为不固结

☞ 施加轴向力，进行剪切：



过程中，允许试样排水称为排水；不允许试样排水称为不排水

常规三轴压缩试验

■ 常规三轴压缩试验
conventional triaxial compression test

☞ 不固结不排水试验[UU]
unconsolidated-undrained test

☞ 固结不排水试验[CU]
consolidated-undrained test

☞ 固结排水试验[CD]
consolidated-drained test



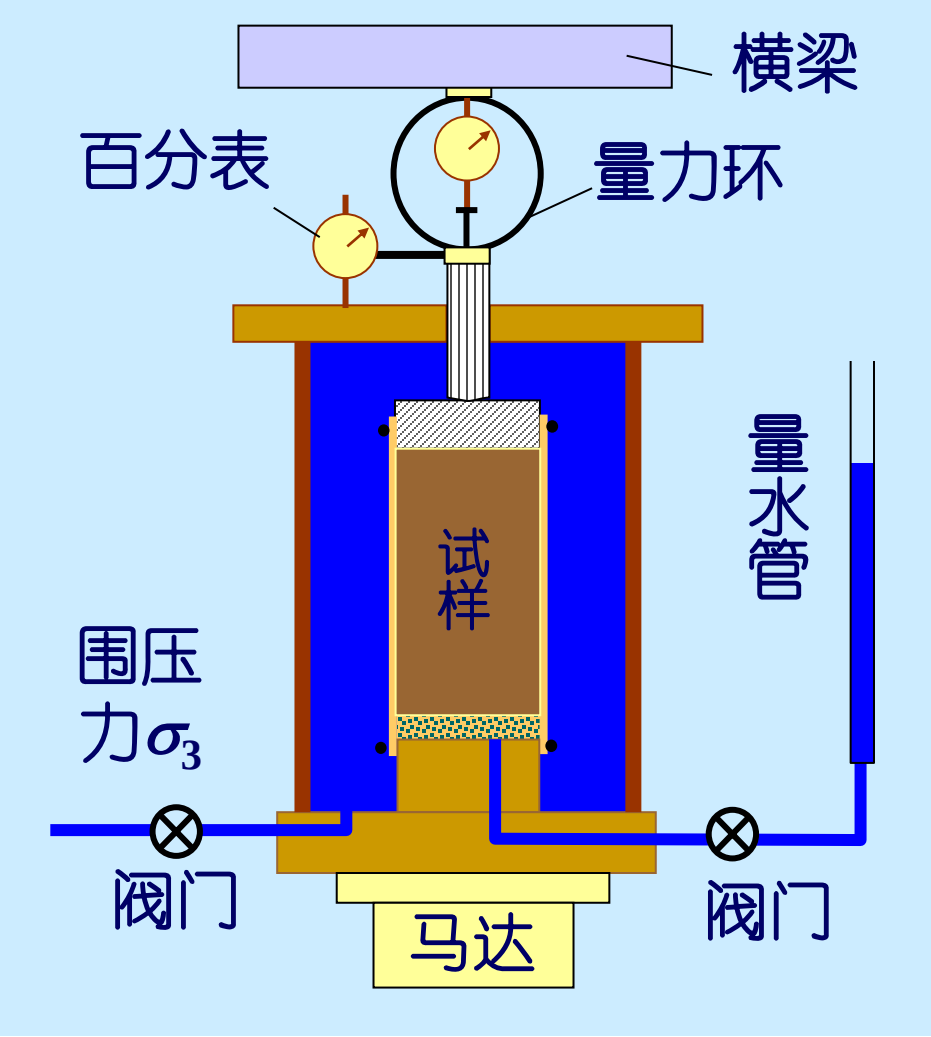
常规三轴压缩试验

试验过程：

- 施加围压σ_3，排水阀门始终打开，充分排水
- 施加(σ_1 -σ_3)进行剪切，排水阀门始终打开。剪切速度慢足以使孔压消散

测定：

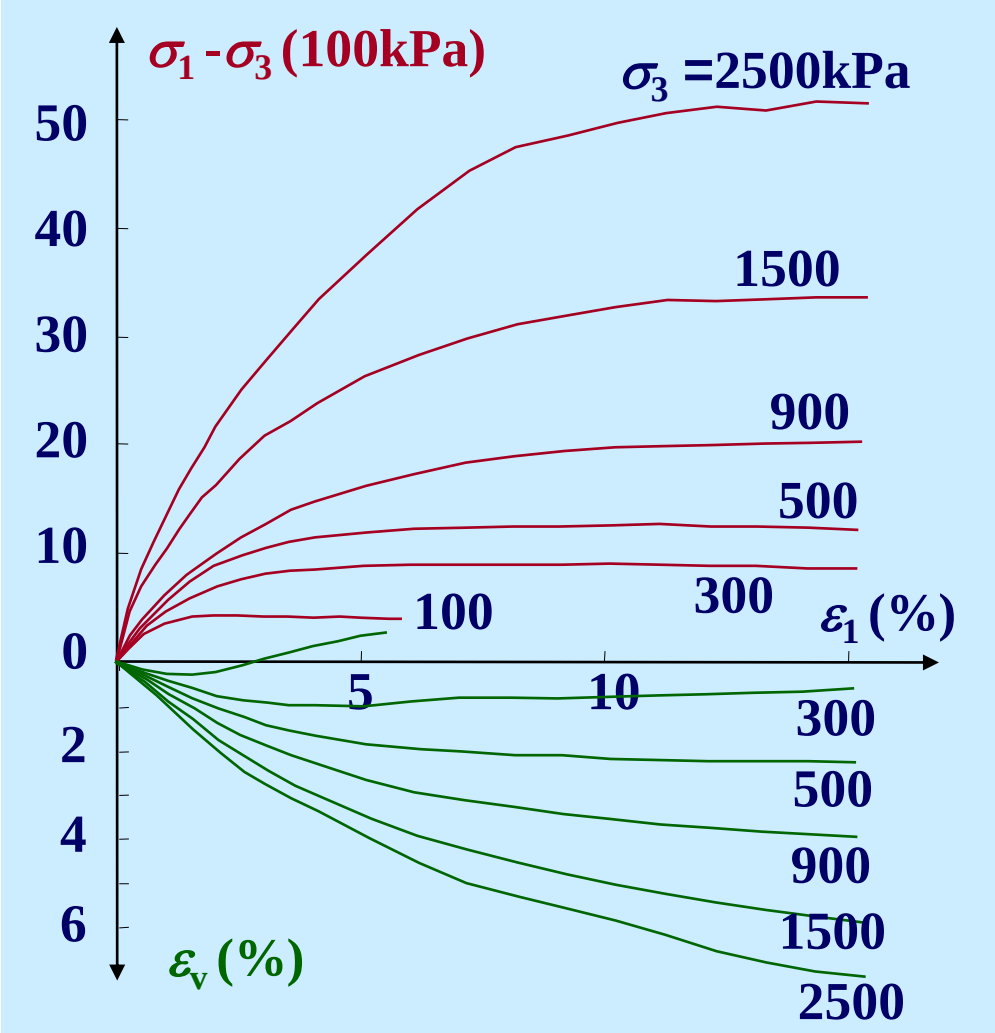
- 轴向变形：轴向应变
- 轴向力：轴向应力
- 排水量：体积应变



固结排水试验

典型试验结果

糯扎渡高心墙堆石坝
心墙砾石土料试验结果



- 与围压有关
- 非线性
- 剪胀性

固结排水试验

一般化的应力应变曲线

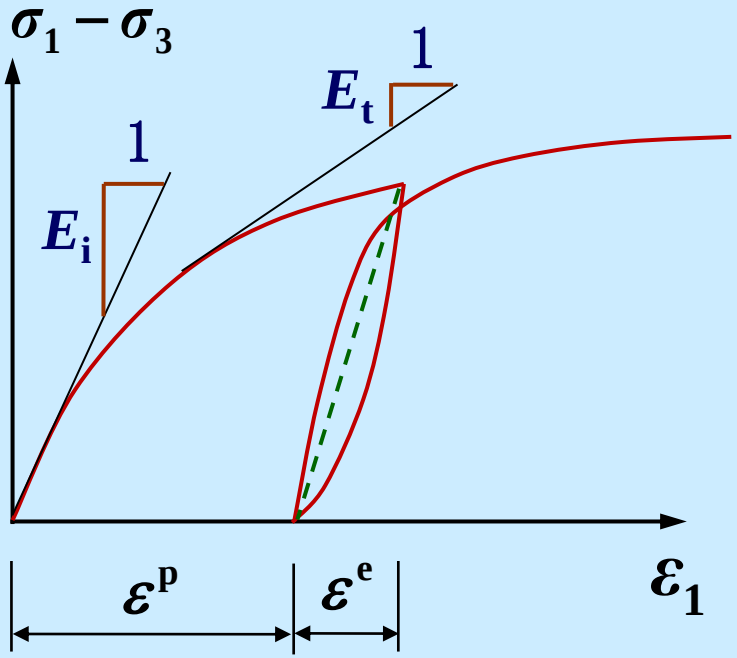
- 变形模量：$E_t = \dfrac{\Delta(\sigma_1 - \sigma_3)}{\Delta\varepsilon_1}$

  $\neq$ 弹性模量

- 泊松比：$v_t = -\dfrac{\Delta\varepsilon_3}{\Delta\varepsilon_1}$

- 与围压有关
- 非线性（弹塑性）
- 剪胀性

土一般化的应力应变曲线



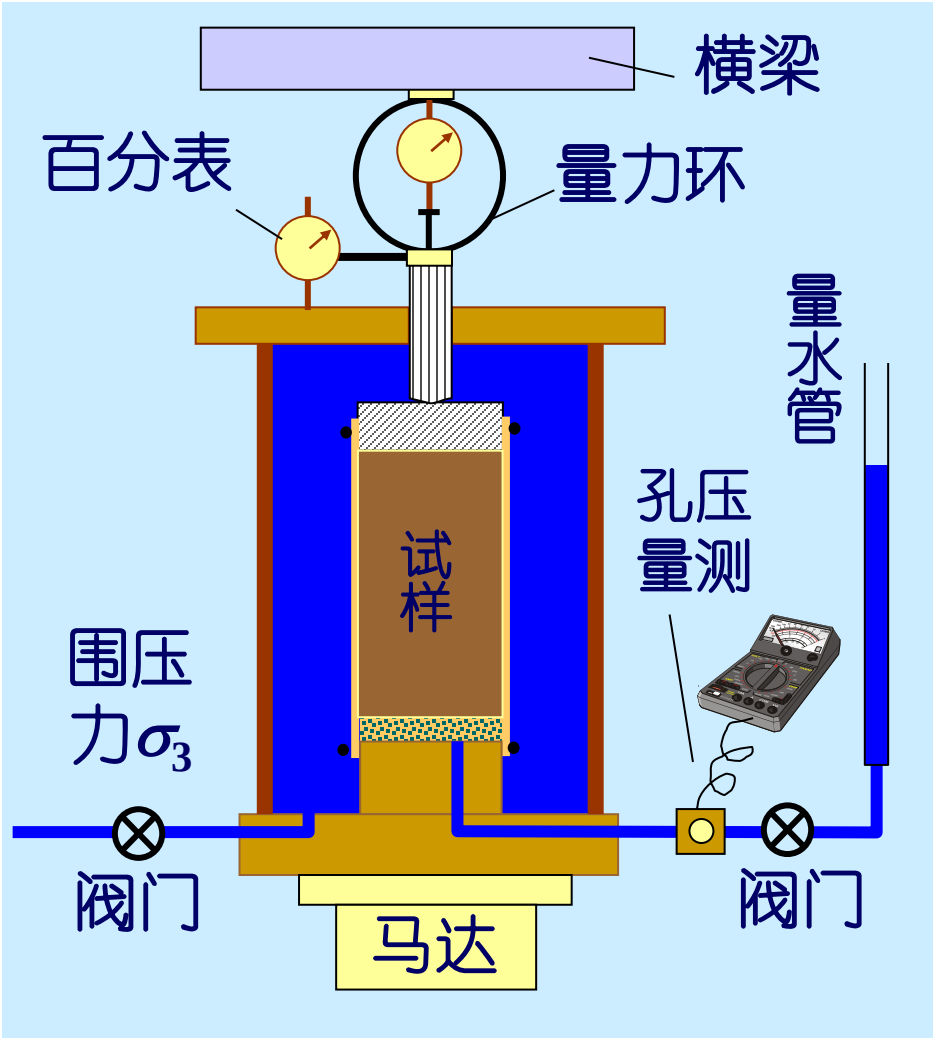
固结排水试验

试验过程

- 施加围压σ_3，排水阀门始终打开，充分排水
- 施加(σ_1 -σ_3)进行剪切，排水阀门关闭。用孔压传感器量测剪切过程中产生的超静孔隙水压力u

测定：

- 轴向变形：轴向应变
- 轴向力：轴向应力
- 孔隙水压力

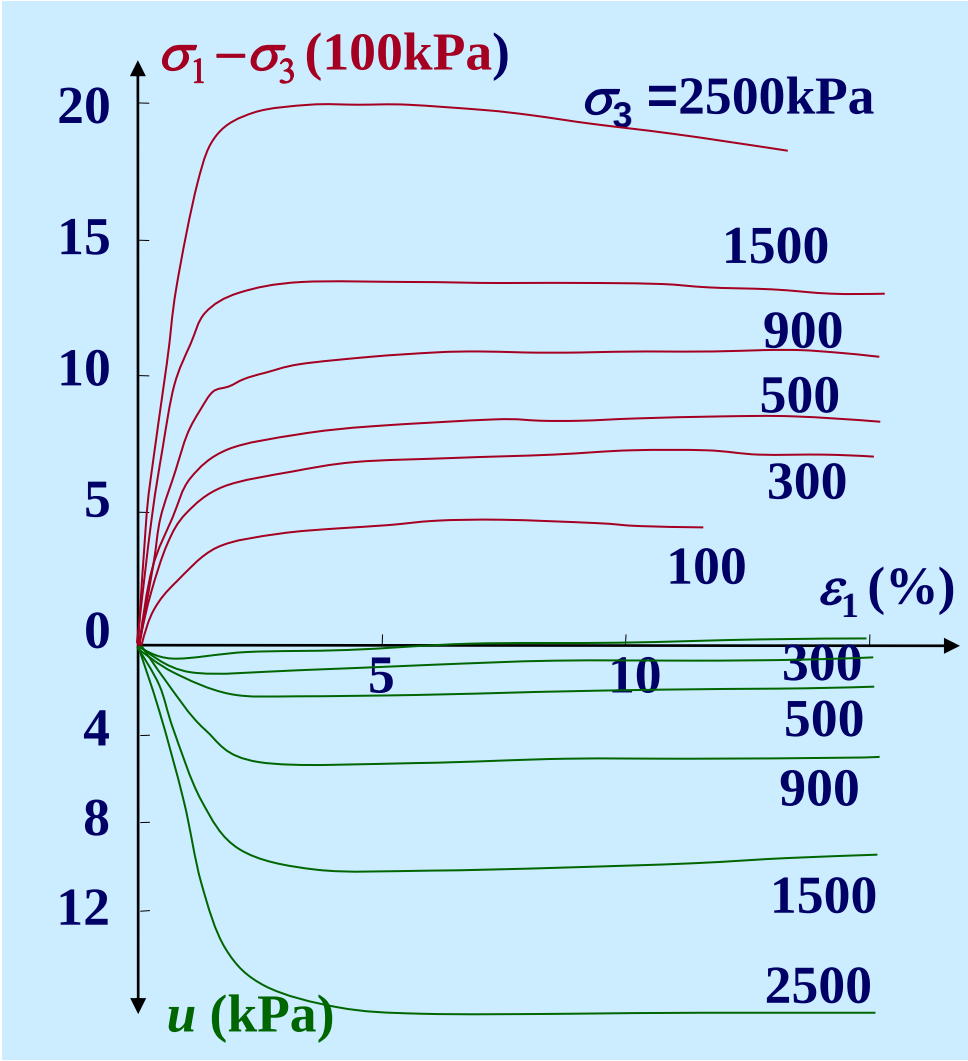


固结不排水试验

典型试验结果：

糯扎渡高心墙堆石坝
心墙砾石土料试验结果

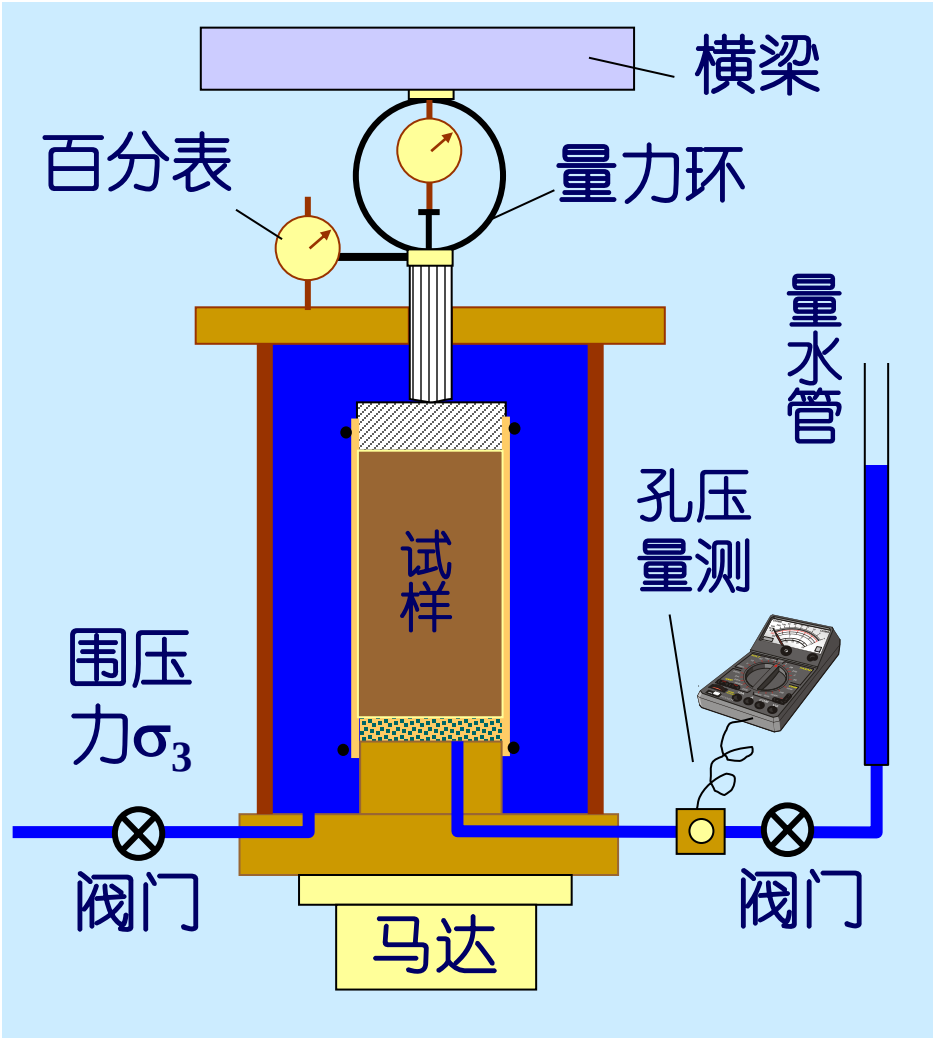
- 与围压有关
- 非线性
- 剪切过程产生孔压



固结不排水试验

试验过程：

- 关闭排水阀门，连接孔压传感器，施加围压σ_3，量测超静孔隙水压力 Δu_B
- 施加(σ_1 -σ_3)进行剪切时，关闭排水阀门。量测剪切过程中产生的超静孔隙水压力 Δu_A



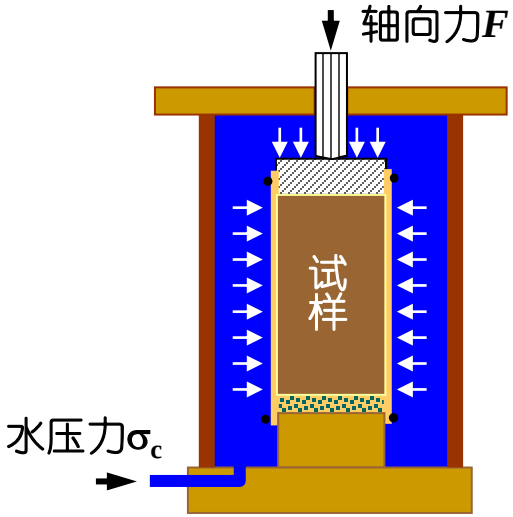
测定：

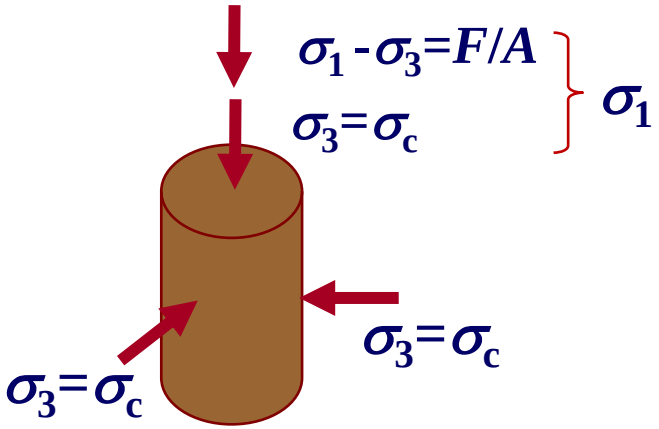
- 轴向变形：轴向应变
- 轴向力：轴向应力
- 孔隙水压力

不固结不排水试验

应力特点：

- 试样是轴对称应力状态
- 垂直应力一般是大主应力σ_1
- 侧向应力相等且为中、小主应力$\sigma_2=\sigma_3$

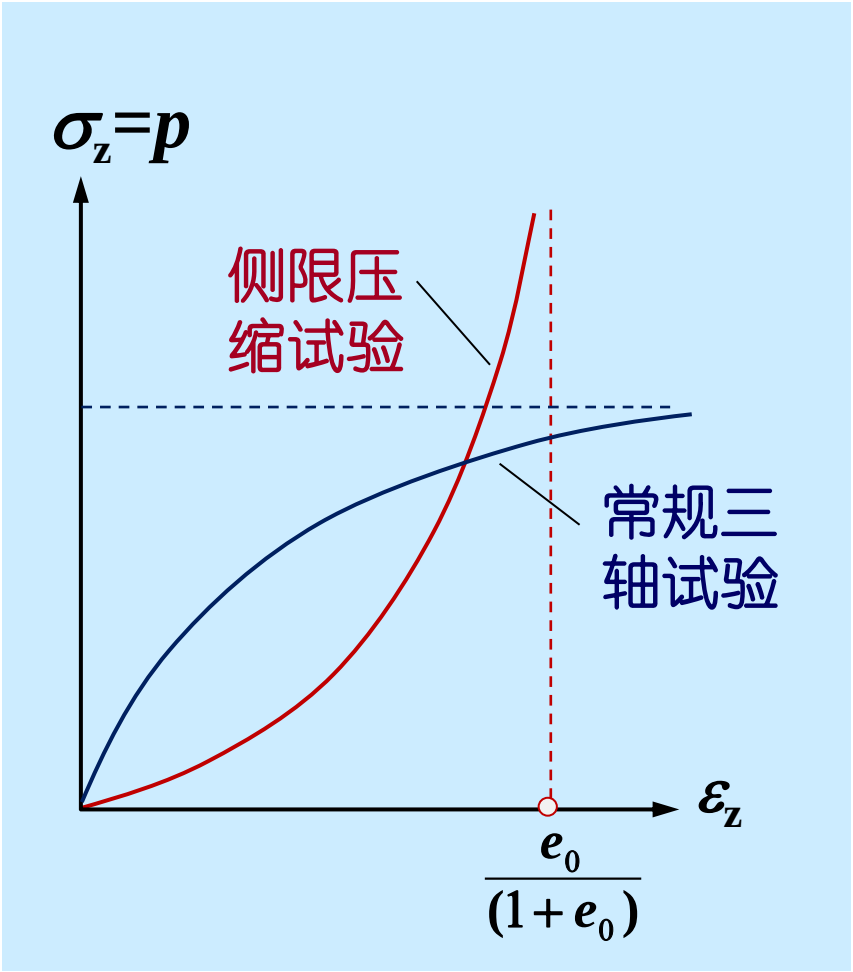




应力特点

应力应变关系曲线的比较

- 常规三轴：
  - 存在破坏应力
- 侧限压缩试验：
  - 不存在破坏应力
  - 存在体积压缩极限



常规三轴与侧限压缩试验

■ 变形模量 E_t 与侧限变形模量 E_s间的关系

虎克定律

$$\Delta\varepsilon_z=\frac{\Delta\sigma_z}{E_t}-\frac{\nu_t}{E_t}\left(\Delta\sigma_x+\Delta\sigma_y\right)$$

$$\Delta\varepsilon_x=\frac{\Delta\sigma_x}{E_t}-\frac{\nu_t}{E_t}\left(\Delta\sigma_y+\Delta\sigma_z\right)$$

$$\Delta\varepsilon_y=\frac{\Delta\sigma_y}{E_t}-\frac{\nu_t}{E_t}\left(\Delta\sigma_z+\Delta\sigma_x\right)$$

侧限条件 $\Delta\varepsilon_x=\Delta\varepsilon_y=0$，$\sigma_x=\sigma_y$

$$\Rightarrow\quad \Delta\sigma_x=\Delta\sigma_y=\frac{\nu_t}{1-\nu_t}\Delta\sigma_z$$

则：$$\Delta\varepsilon_z=\Delta\sigma_z\left(\frac{1}{E_t}-\frac{\nu_t}{E_t}\cdot\frac{2\nu_t}{1-\nu_t}\right)=\frac{\Delta\sigma_z}{E_t}\left(1-\frac{2\nu_t^2}{1-\nu_t}\right)$$

$$E_t=\frac{\Delta\sigma_z}{\Delta\varepsilon_z}\cdot\left(1-\frac{2\nu_t^2}{1-\nu_t}\right)=\beta E_s \quad\Rightarrow\quad E_t<E_s$$

常规三轴与侧限压缩试验

土体的变形特性 → 土体的特点：散粒体

弹性变形

- 接触点处弹性变形
- 弹性挠曲变形
- 颗粒翻转的可逆性
- 封闭气泡受压

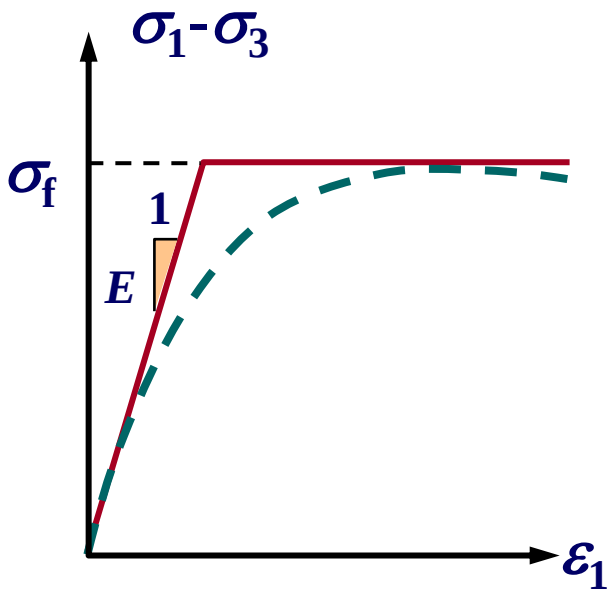
塑性变形

- 大孔隙消失
- 接触点颗粒破碎
- 颗粒相对滑移
- 扁平颗粒断裂

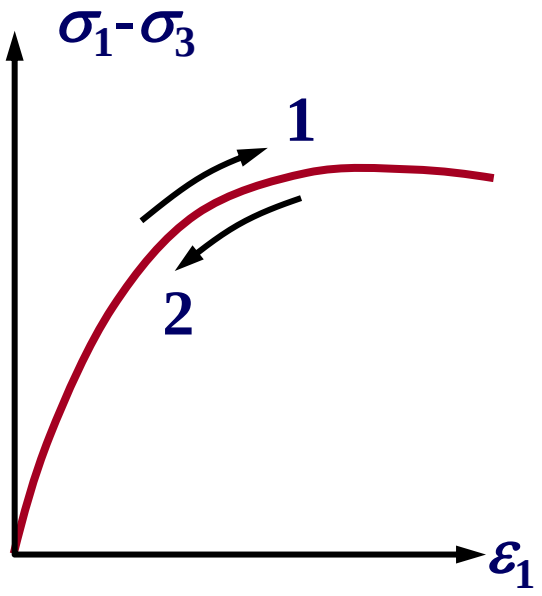
☞ 体应变主要由孔隙体积变化引起

☞ 剪应变主要由土颗粒的大小和排列形态变化引起

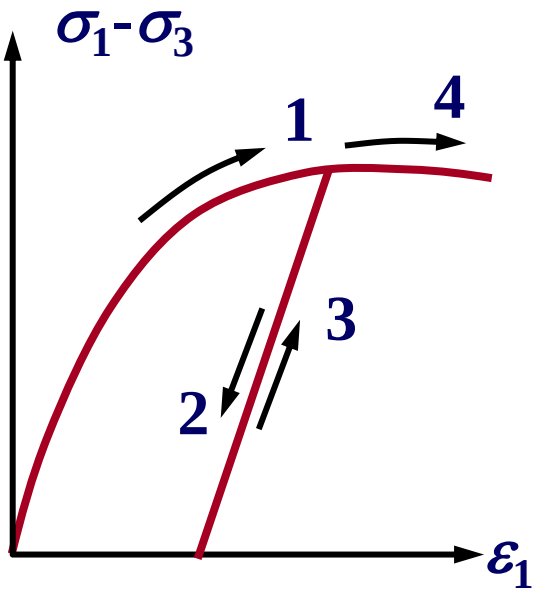
土体变形的机理



线弹性-理想塑性



非线性弹性



弹塑性

土的本构模型

第四章：土的压缩性与地基沉降计算

§ 4.1 概述 √

§ 4.2 土的压缩性测试方法 √

§ 4.3 一维压缩性及其指标

§ 4.4 地基的最终沉降量计算

§ 4.5 饱和土体的渗流固结理论

- ε - p 曲线
- e - p 曲线
- e - lg p 曲线

} 由侧限压缩试验整理得到的三条常用曲线

- 先期固结压力
- 原位压缩曲线及原位再压缩曲线

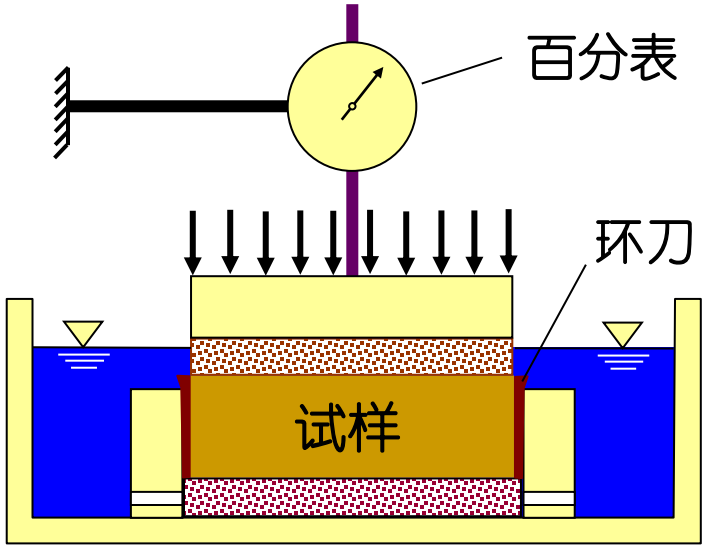
一维压缩性及其指标

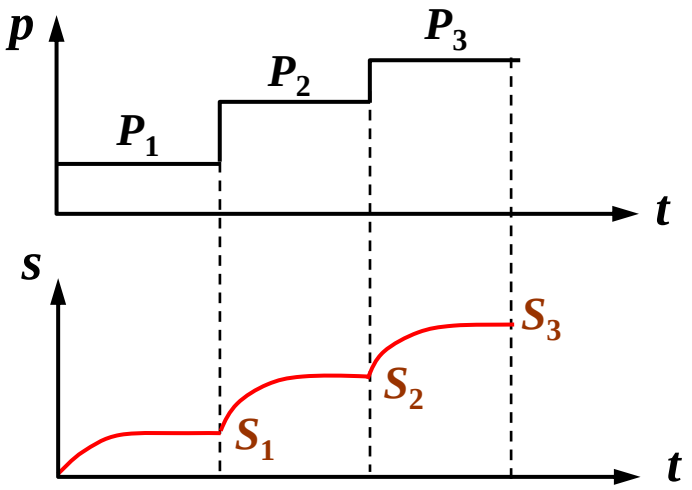
■ 已知：

- 试样初始高度H_0
- 试样初始孔隙比e_0

■ 试验结果：

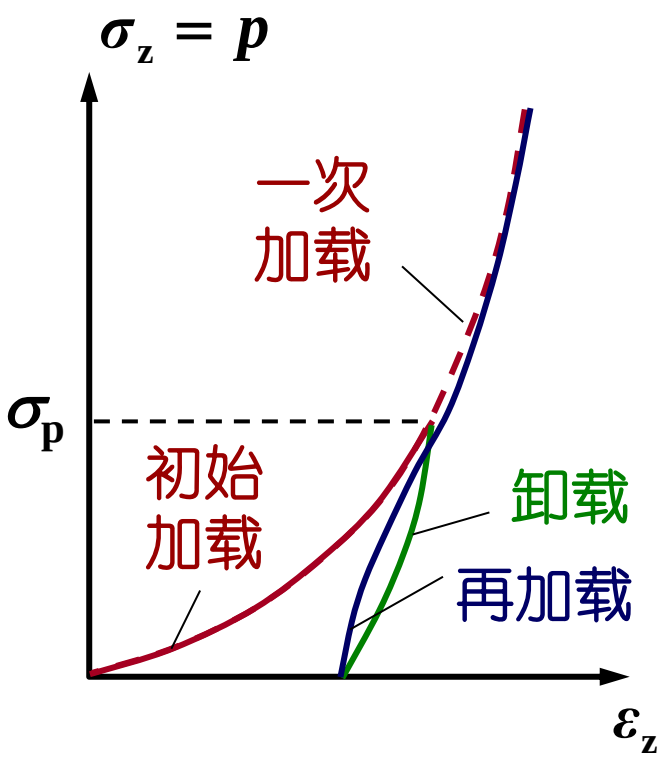
每级压力p作用下，
试样的压缩变形S





侧限压缩试验

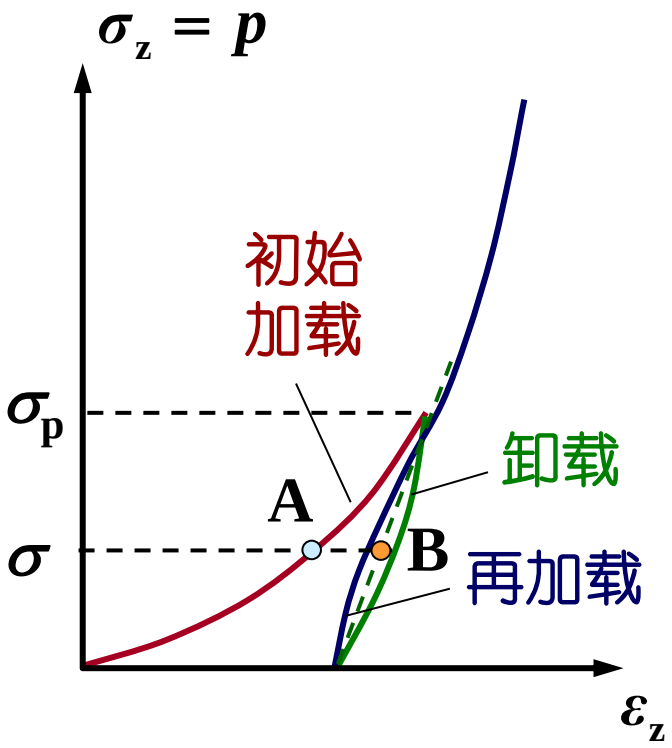
■ 卸载和再加载曲线



- ☞ 在试验曲线的卸载和再加载段，土样的变形特性同初始加载段明显不同，前者的刚度较大
- ☞ 在再加载段，当应力超过卸载时的应力σ_p时，曲线逐渐接近一次加载曲线
- ☞ 卸载和再加载曲线形成滞回圈

侧限压缩试验

■ 应力历史及影响



■ 土体在历史上所承受过的应力情况（包括最大应力等）称为应力历史

☞ 土样在A和B点所处的应力状态完全相同，但其变形特性差别很大

应力历史的影响非常显著

侧限压缩试验

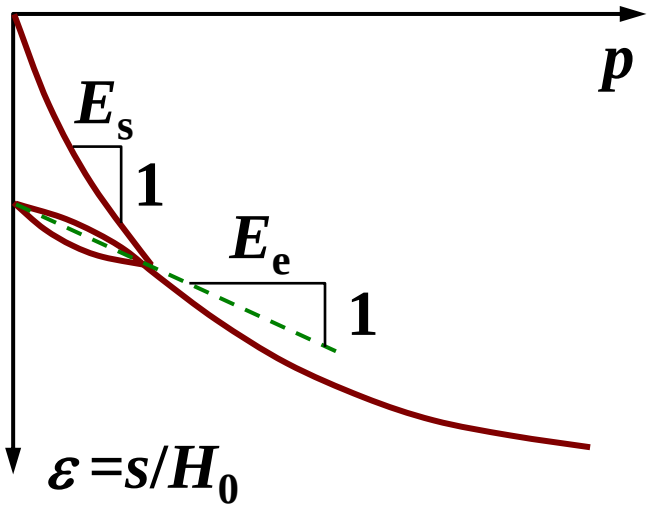
- 侧限压缩（变形）模量

  kPa， MPa

$$E_s = \frac{\Delta p}{\Delta \varepsilon}$$

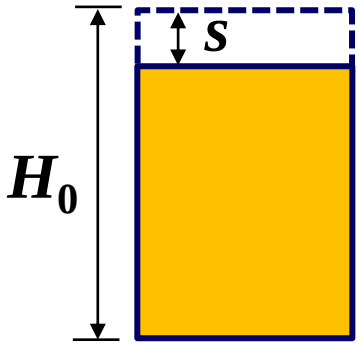
初始加载E_s

卸载和重加载E_e



- 体积压缩系数：单位压应力变化引起的单位体积的体积变化

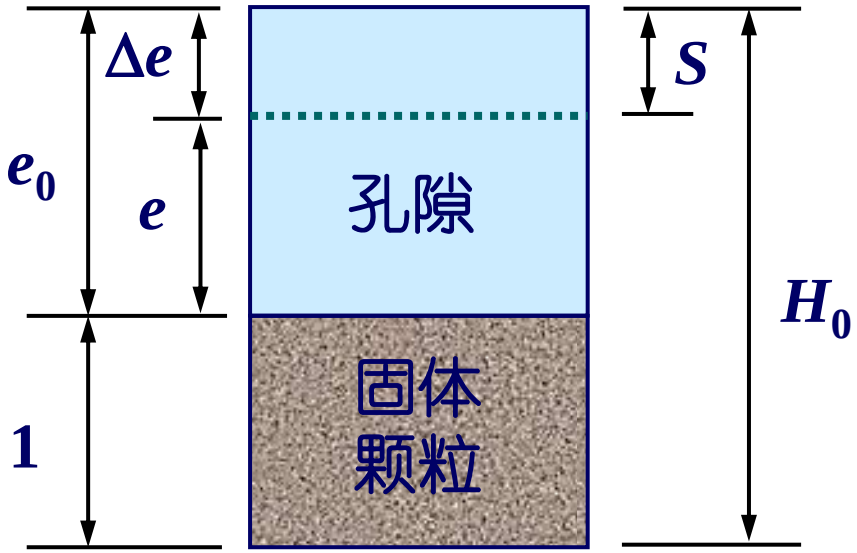
$$m_v = \frac{1}{E_s}$$



侧限时有：

$\varepsilon_1 = \varepsilon_v = s/H_0$

ε - p曲线



由三相草图：

$$\frac{H_0}{H_0 - S} = \frac{1+e_0}{1+e}$$

$$e = e_0 - (1+e_0)\frac{S}{H_0}$$

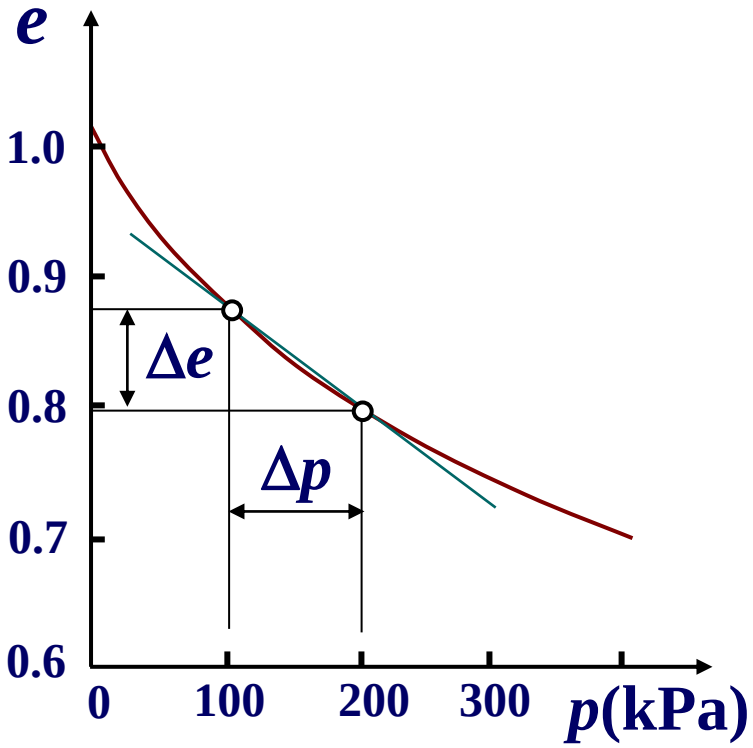
可得到e - p关系

侧限压缩试验

- 压缩系数

  kPa^{-1}，MPa^{-1}

$$a = -\frac{\Delta e}{\Delta p}$$

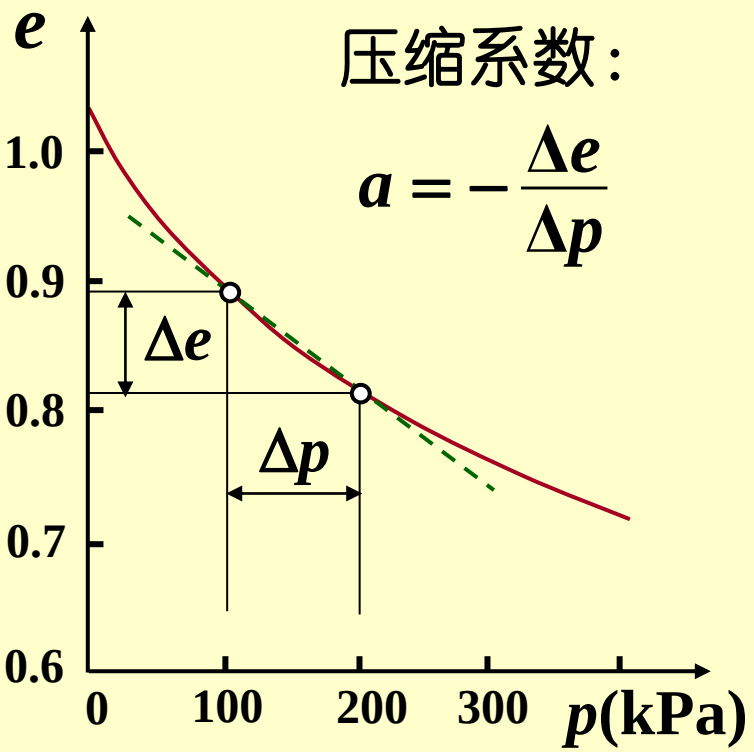


- 不同土的压缩系数不同，a越大，土的压缩性越大
- 同种土的压缩系数a不是常数，与应力 p 有关
- 通常用$a_{1\text{-}2}$即应力范围为100-200 kPa的a值对不同土的压缩性进行比较

e - p曲线

- 压缩系数$a_{1\text{-}2}$常用作比较土的压缩性大小

土的类别	$a_{1\text{-}2}$ (MPa^{-1})
高压缩性土	>0.5
中压缩性土	0.1-0.5
低压缩性土	<0.1

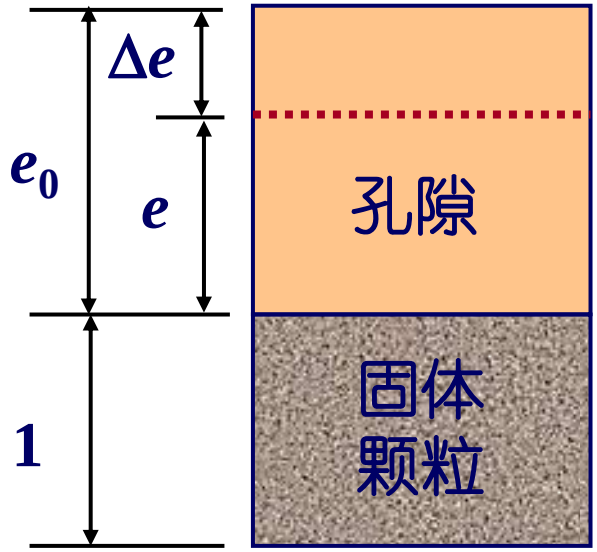


e - p 曲线–压缩系数a

- 侧限压缩模量 $E_s = \dfrac{\Delta p}{\Delta \varepsilon}$

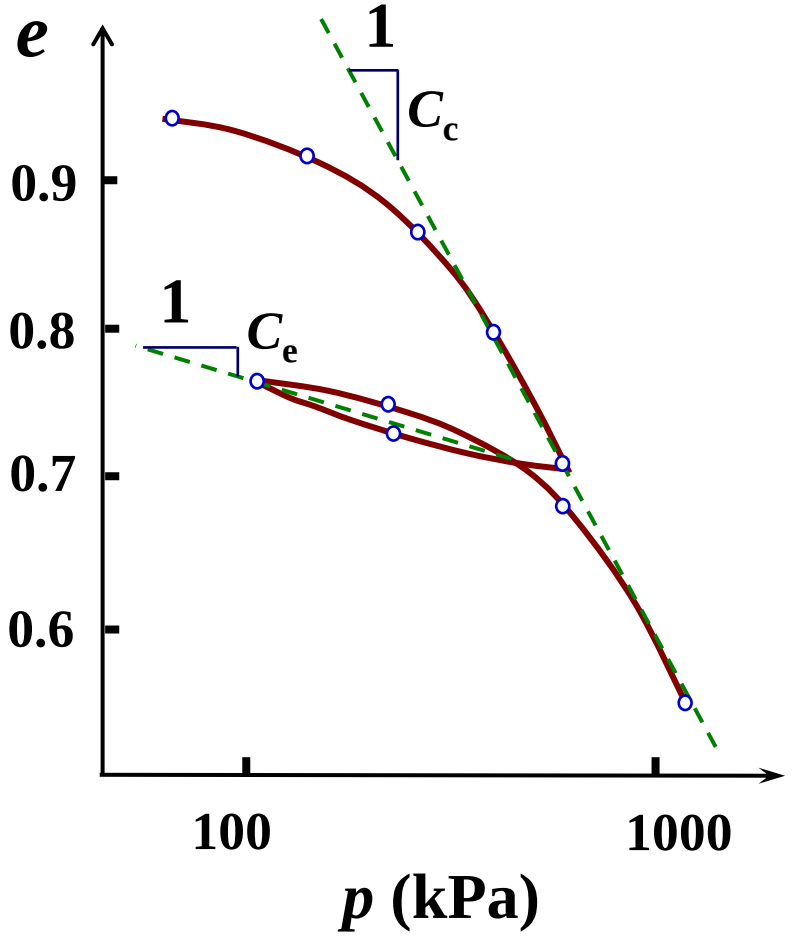
- 压缩系数 $a = -\dfrac{\Delta e}{\Delta p}$

$$\Delta \varepsilon = -\frac{\Delta e}{1+e_0} \quad \Rightarrow \quad E_s = \frac{1+e_0}{a}$$



- 体积压缩系数 $m_v = \dfrac{1}{E_s} = \dfrac{a}{1+e_0}$

压缩指标间的关系



- 特点：在压力较大部分，接近直线段

  反映了土的应力历史

- 指标：
  - 压缩指数 $C_c = -\dfrac{\Delta e}{\Delta(\lg p)}$
  - 回弹指数（再压缩指数） C_e

$C_e \ll C_c$

一般$C_e \approx 0.1\text{-}0.2C_c$

$e - \lg p$曲线

指标	名称	定义	曲线
E_s	侧限压缩模量	$\Delta p/\Delta\varepsilon$	ε - p曲线
m_v	体积压缩系数	$\Delta\varepsilon_v/\Delta p$	
a	压缩系数	$-\Delta e/\Delta p$	e - p曲线
C_c	压缩指数	$-\Delta e/\Delta(\lg p)$	e - lg(p)曲线
C_e	回弹指数	$-\Delta e/\Delta(\lg p)$	

侧限压缩试验指标汇总

■ 先期固结压力：土层历史上所经受到的最大压力σ_p

如土层当前承受的自重压力为σ_s ⇒

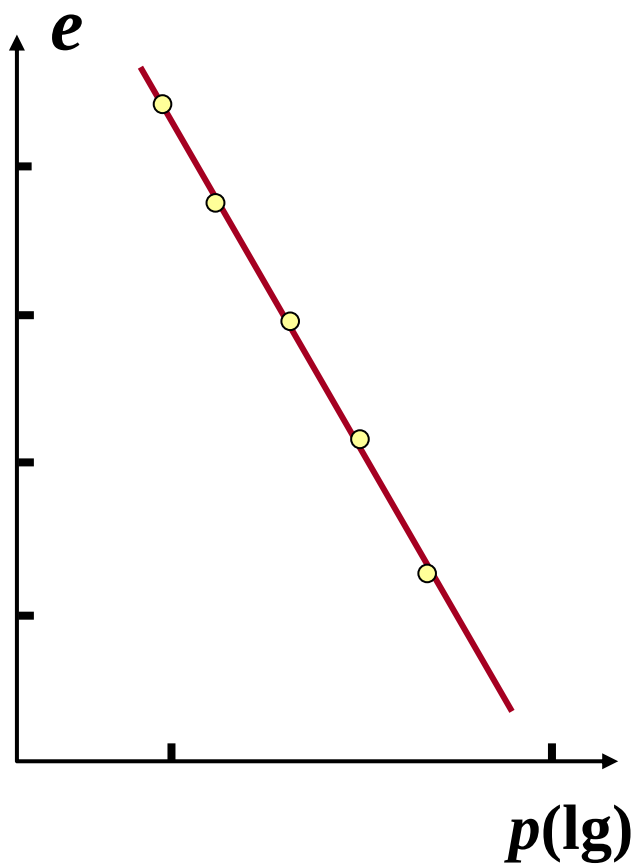
- $\sigma_p = \sigma_s$：正常固结土
- $\sigma_p > \sigma_s$：超固结土
- $\sigma_p < \sigma_s$：欠固结土

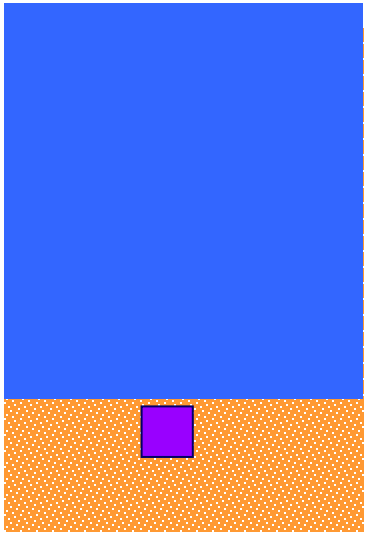
■ 超固结比：$OCR = \dfrac{\sigma_p}{\sigma_s}$ ⇒

- OCR=1：正常固结
- OCR>1：超固结
- OCR<1：欠固结

☞ 相同σ_s时，一般OCR越大，土越密实，压缩性越小

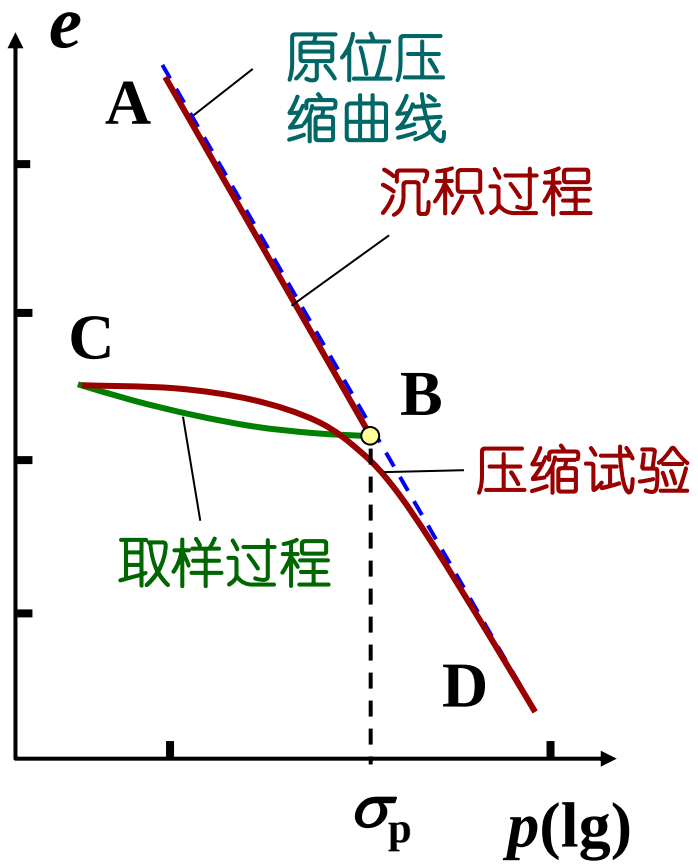
先期固结压力





正常固结土的原位压缩曲线：直线

正常固结土初始压缩曲线



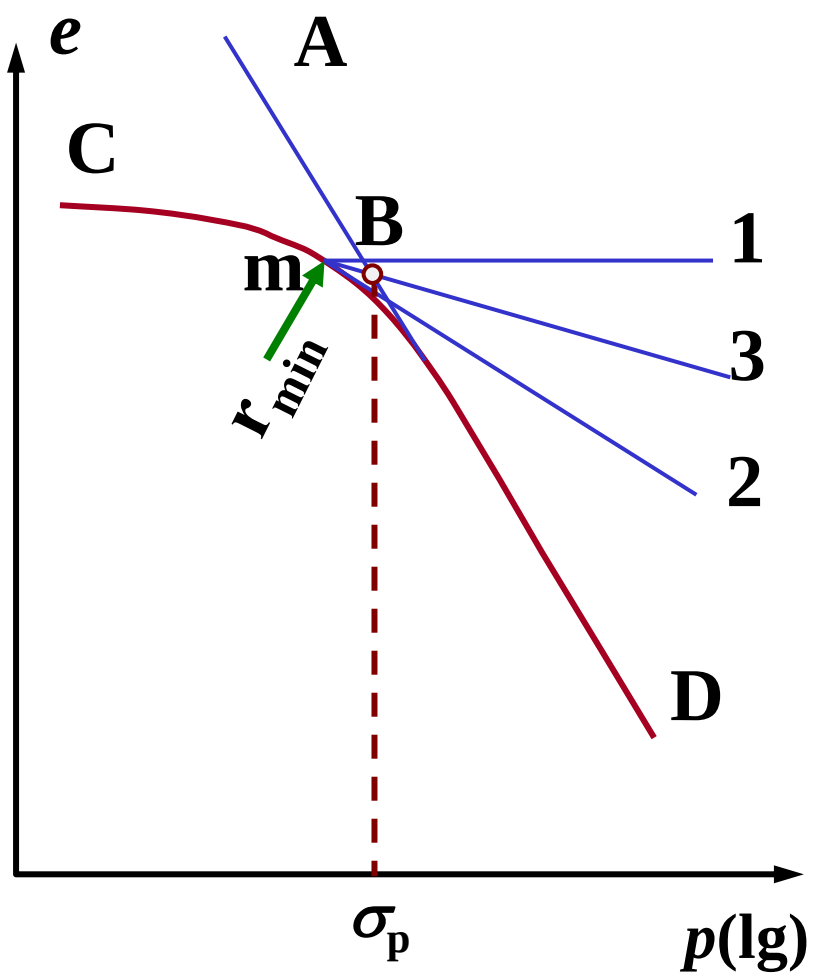
- **AB**：沉积过程，到B点应力为σ_p
- **BC**：取样过程，应力减小，先期固结压力为σ_p
- **CD**：压缩试验曲线，开始段位于再压缩曲线上，后段趋近原位压缩曲线

在先期固结压力σ_p附近发生转折，据此可确定σ_p

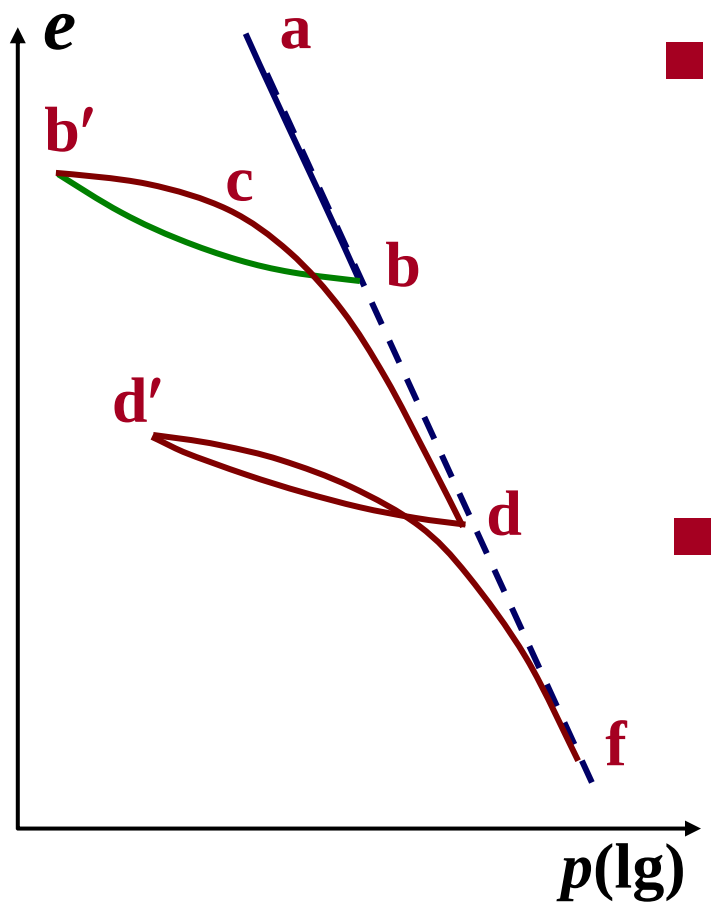
先期固结压力

■ Casagrande 法

1. 在*e*-lg*p*曲线上，找出曲率最大点m
2. 作水平线m1
3. 作m点切线m2
4. 作m1,m2 的角分线m3
5. m3与试验曲线的直线段交于点B
6. B点对应于先期固结压力σ_p



先期固结压力σ_p的确定



- 正常固结土：
  ① 沉积ab
  ② 取样bb′
  ③ 室内试验b′cd

原状土的原位压缩曲线：
客观存在的，无法直接得到

- 超固结土：水位上升、土层剥蚀、冰川融化 } 引起卸载，使土处于回弹状态

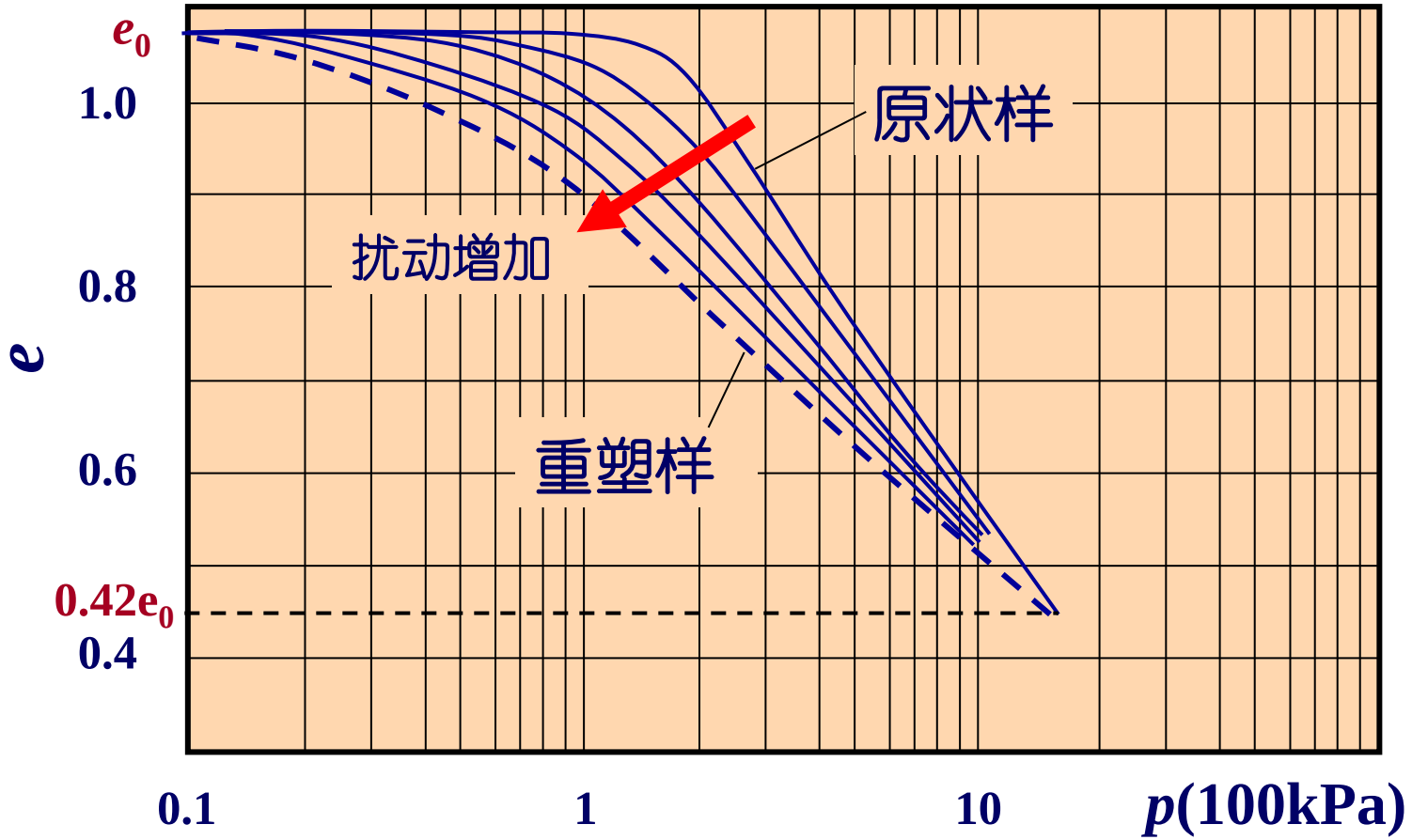
原状土的原位再压缩曲线：
客观存在的，无法直接得到

原位压缩及原位再压缩曲线

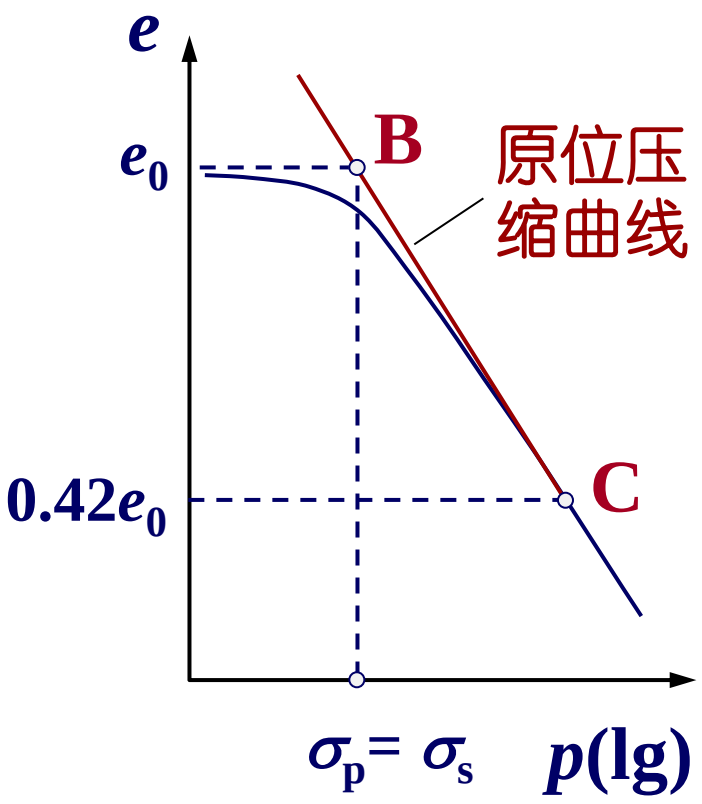
- 基本假定：
  - 取样后不回弹，即土样取出后孔隙比保持不变，(e_0, σ_s)点位于原状土初始压缩或再压缩曲线上
  - 压缩指数C_c和回弹指数C_e为常数
  - 试验曲线上的$0.42e_0$点不受到扰动影响，未受扰动的原位初始压缩曲线也应相交于该点



原位初始压缩曲线的推求



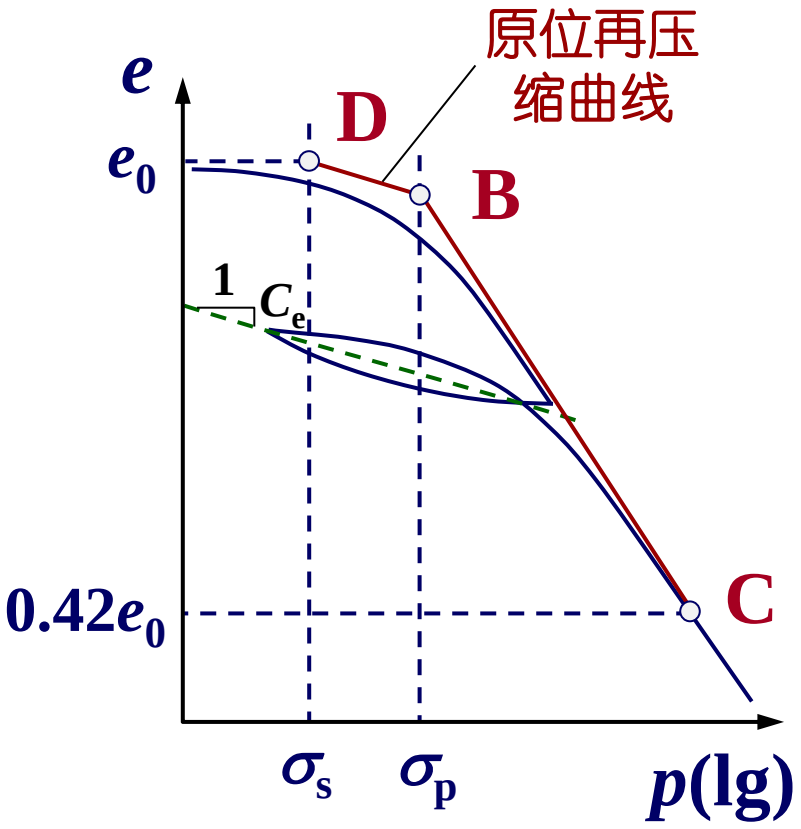
不同扰动程度试样的室内压缩曲线



■ 正常固结土推定方法

1. 正常固结土先期固结压力$\sigma_p=\sigma_s$
2. B(e_0,σ_p)位于原位压缩曲线上
3. 以0.42e_0在压缩曲线上确定C点
4. 通过B、C两点的直线即为所求的原位压缩曲线

正常固结土原位压缩曲线的推求



超固结土推定方法

1. 确定σ_p，σ_s的作用线
2. 因为$\sigma_p>\sigma_s$，点D(e_0，σ_s)位于再压缩曲线上
3. 过D点作斜率为C_e的直线DB，DB为原位再压缩曲线
4. 以$0.42e_0$在压缩曲线上确定C点，BC为原位初始压缩曲线
5. DBC即为所求的原位再压缩和压缩曲线

超固结土原位再压缩曲线的推求

- ε - p 曲线
- e - p 曲线
- e – lg p 曲线

} 由侧限压缩试验整理得到的三条常用曲线

- 先期固结压力
- 原位压缩曲线及原位再压缩曲线

小　　结

第四章：土的压缩性与地基沉降计算

§ 4.1 概述 √

§ 4.2 土的压缩性测试方法 √

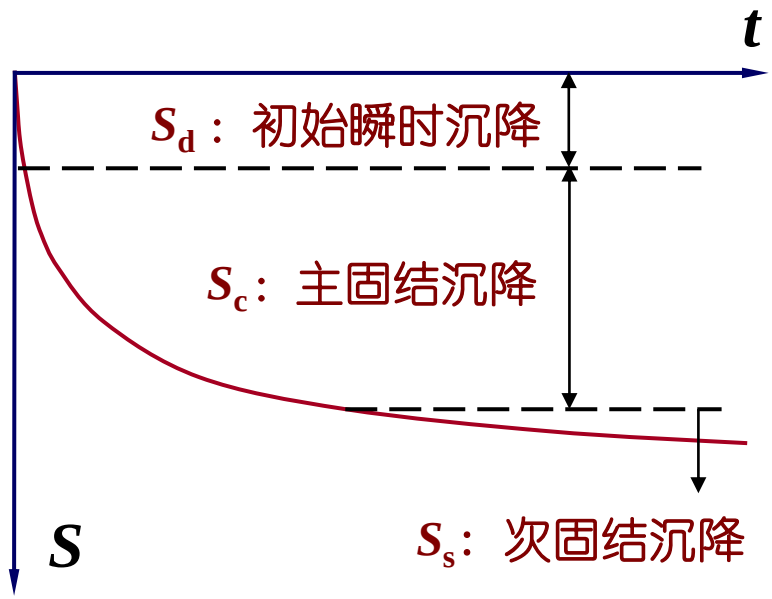
§ 4.3 一维压缩性及其指标 √

§ 4.4 地基的最终沉降量计算

§ 4.5 饱和土体的渗流固结理论

- 粘性土地基的沉降量S由机理不同的三部分沉降组成：

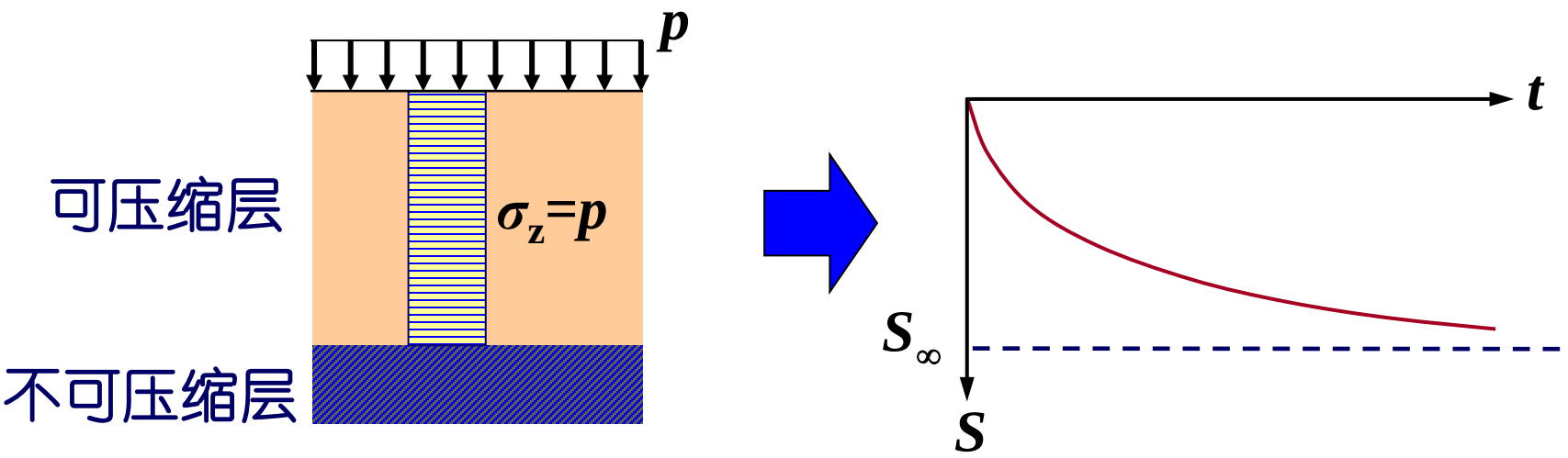
  - 初始瞬时沉降 S_d：在不排水条件下，由剪应变引起侧向变形导致
  - 主固结沉降 S_c：由超静孔压消散导致的沉降，通常是地基变形的主要部分
  - 次固结沉降 S_s：由于土骨架的蠕变特性引起的变形



总变形：

$$S = S_d + S_c + S_s$$

黏性土地基的沉降类型



- **最终沉降量S_∞：** $t\to\infty$时地基最终沉降稳定以后的最大沉降量，不考虑沉降过程。

- **计算方法：** 以一维侧限应力状态土的压缩特性为基础的分层总和法

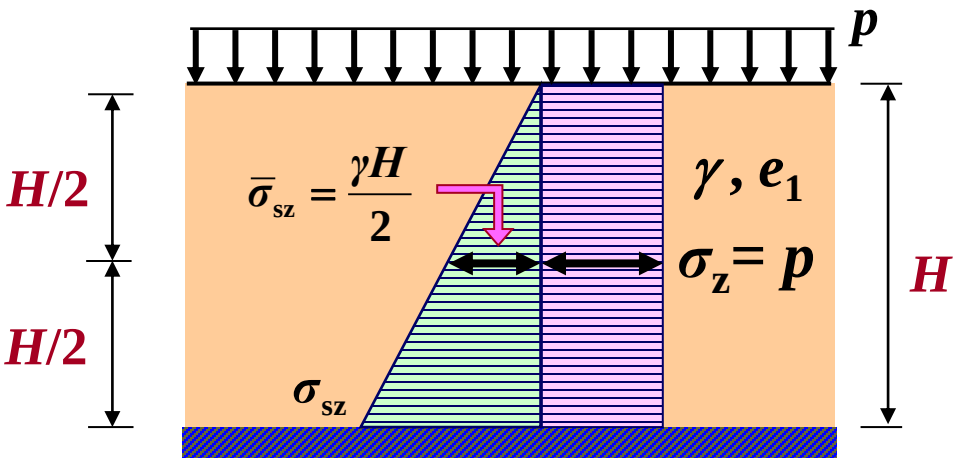
地基的最终沉降量计算

- 单一土层一维压缩问题
- 地基最终沉降量分层总和法
- 地基沉降计算的若干问题

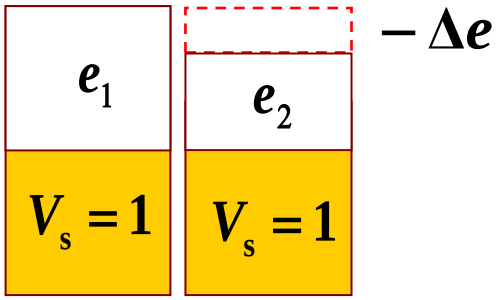


地基的最终沉降量计算

■ 计算简图



$$S=\varepsilon_z H=\varepsilon_v H$$



$$\varepsilon_z=\varepsilon_v=\frac{-\Delta e}{1+e_1}=\frac{e_1-e_2}{1+e_1}$$

压缩前

$p_1=\bar{\sigma}_{sz}$

e_1

压缩后

$p_2=\bar{\sigma}_{sz}+\sigma_z$

e_2

$$S=\varepsilon_z H=\varepsilon_v H=\frac{e_1-e_2}{1+e_1}H$$

(a) e - p曲线

(b) e - lg$p$曲线

单一土层一维压缩问题

计算公式：$e-p$ 曲线

$$e_1-e_2=a(p_2-p_1)$$

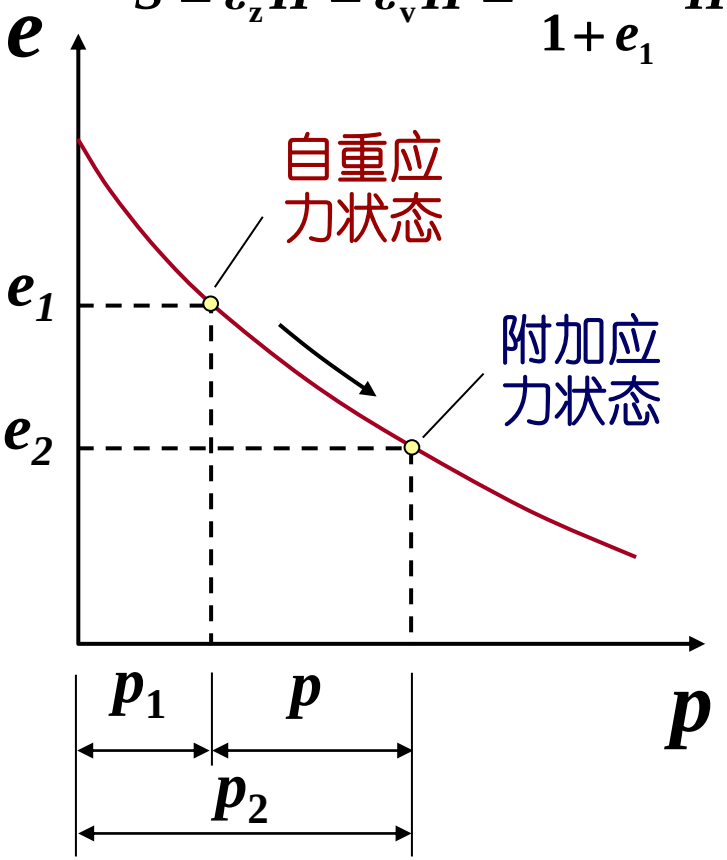
$$S=\frac{a}{1+e_1}(p_2-p_1)H=\frac{a}{1+e_1}pH$$

$$S=\frac{a}{1+e_1}A$$

$$S=m_v pH=m_v A$$

$$S=\frac{pH}{E_s}$$

$$S=\varepsilon_z H=\varepsilon_v H=\frac{e_1-e_2}{1+e_1}H$$



单一土层一维压缩问题

■ 计算公式：e - lg p 曲线

优点：

- ☞ 可使用推定的原位压缩和再压缩曲线
- ☞ 可考虑土层的应力历史，区分正常固结土和超固结土分别进行计算

单一土层一维压缩问题

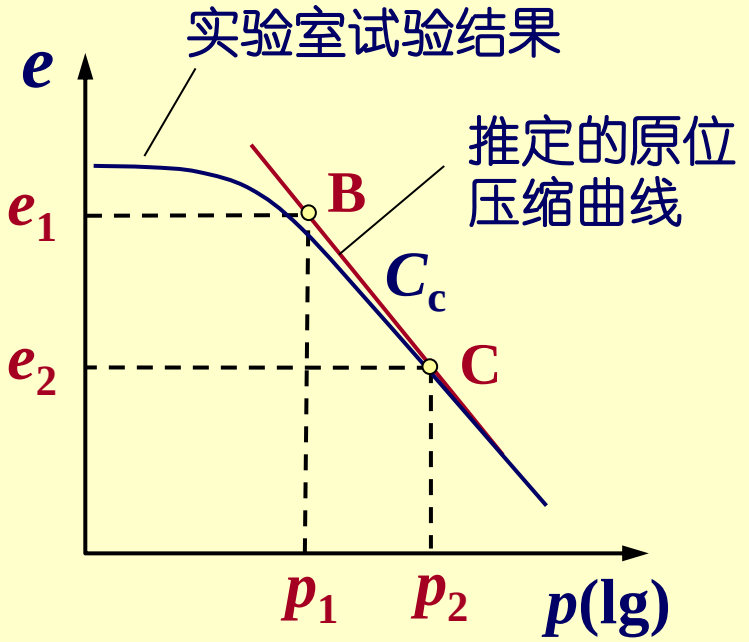
■ 计算公式：*e* - lg*p*曲线-正常固结土

☞ 可使用推定的原位压缩曲线的C_c值进行计算：

$$S = \frac{-\Delta e}{1+e_1} H$$

$$= C_c \frac{H}{1+e_1} \lg\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

$$S = \varepsilon_z H = \varepsilon_v H = \frac{e_1 - e_2}{1+e_1} H$$



单一土层一维压缩问题

■ 计算公式：e - lg$p$曲线-超固结土

☞ 可使用推定的原位压缩和再压缩曲线的C_c和C_e值进行计算：

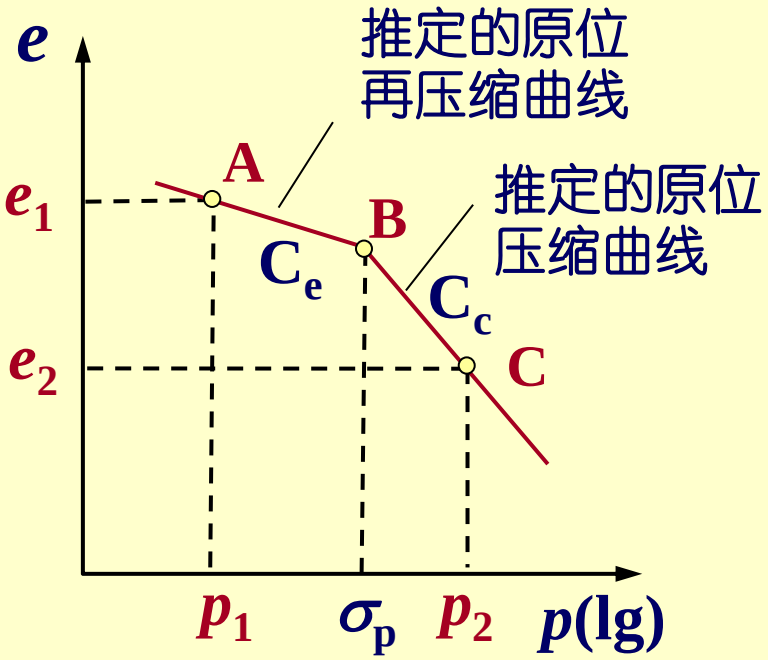
- 当$p_2 > \sigma_p$

$$S = \frac{H}{1+e_1}\left(C_e \lg\left(\frac{\sigma_p}{p_1}\right) + C_c \lg\left(\frac{p_2}{\sigma_p}\right)\right)$$

- 当$p_2 < \sigma_p$

$$S = \frac{H}{1+e_1} C_e \lg\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

$$S = \varepsilon_z H = \varepsilon_v H = \frac{e_1 - e_2}{1+e_1} H$$



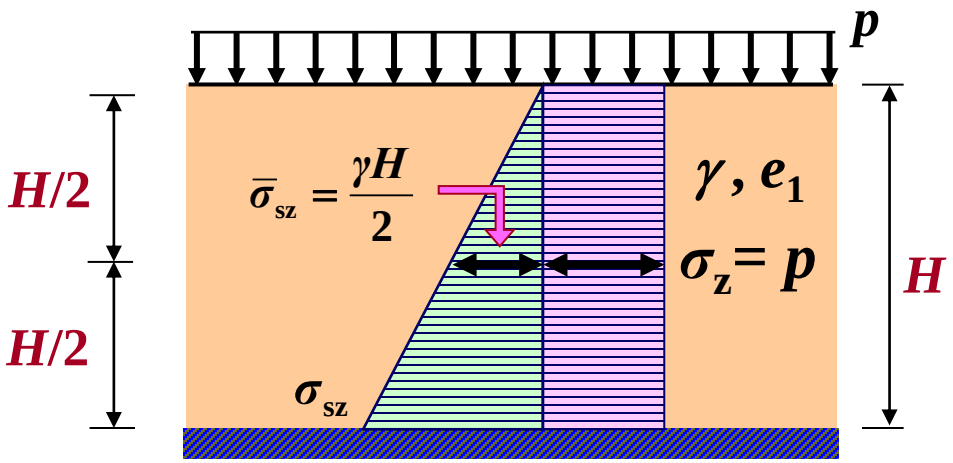
单一土层一维压缩问题

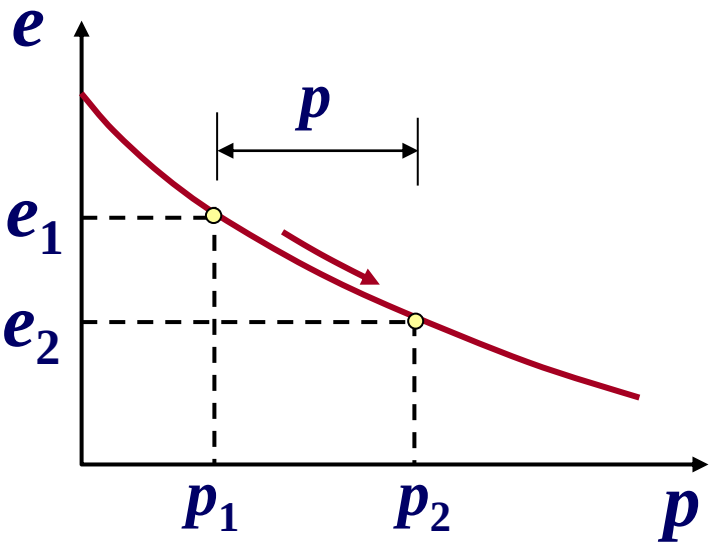
计算步骤：

以公式 $S=\dfrac{e_1-e_2}{1+e_1}H$ 为例

- 确定： $H;\ \bar{\sigma}_{sz};\ \sigma_z$
- 查定： $p_1=\bar{\sigma}_{sz}\Rightarrow e_1$

  $p_2=\bar{\sigma}_{sz}+\sigma_z\Rightarrow e_2$
- 算定： $S=\dfrac{e_1-e_2}{1+e_1}H$





单一土层一维压缩问题

基本假定和基本原理：

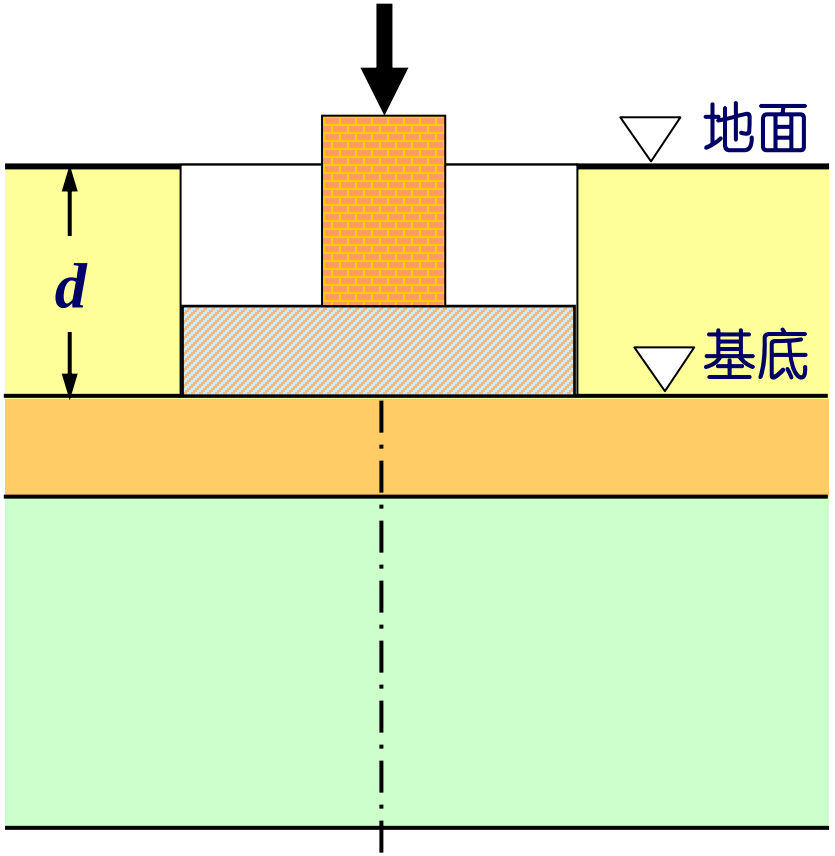
- 假设基底压力为线性分布
- 附加应力用弹性理论计算
- 侧限应力状态，只发生单向沉降，以基础基面的中心线来计算
- 只计算固结沉降，不计瞬时沉降和次固结沉降
- 将地基分成若干层，认为整个地基的最终沉降量为各层沉降量之和：$S = \sum S_i$

理论上不够完备，缺乏统一理论，是一个半经验性方法

地基最终沉降量分层总和法

■ 施工步骤

- ☞ 基坑开挖：基础土层卸载，基础底面回弹
- ☞ 基础施工：基础土层重加载，基础底面再压缩
- ☞ 基坑回填：基础土层重加载，基础地面再压缩
- ☞ 建筑物施工：基础土层压缩沉降



地基最终沉降量分层总和法

计算步骤

☞ 情况1：不考虑地基回弹

- 沉降量从原基底算起
- 适用于基础底面积小，埋深浅，施工快的情况

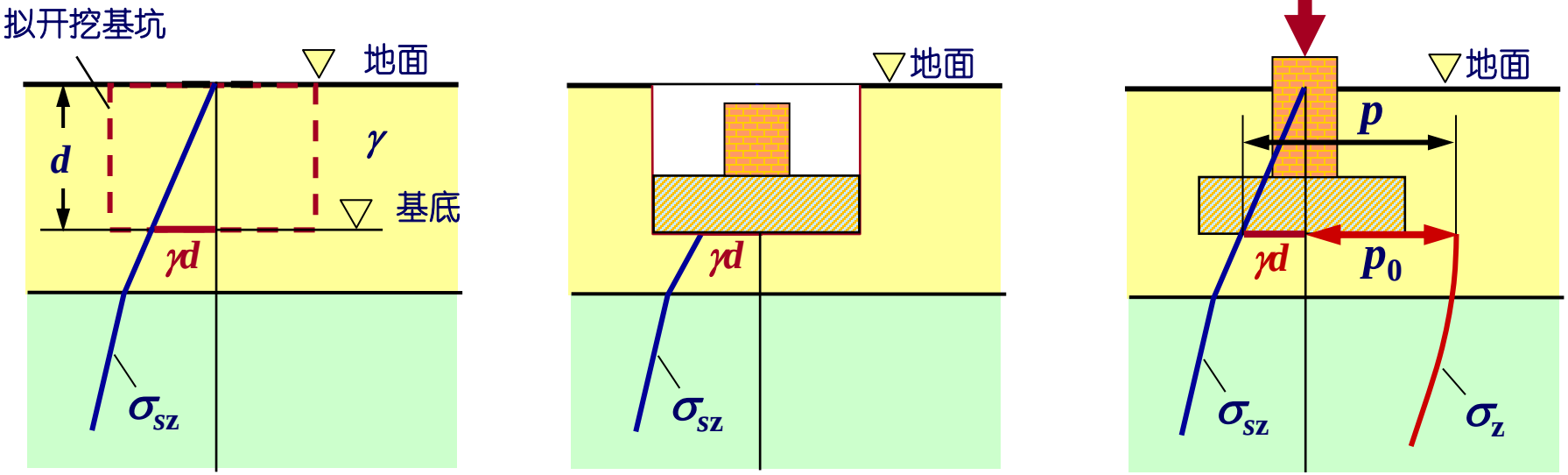
☞ 情况2：考虑地基回弹

- 沉降量从回弹后的基底算起
- 基础底面大，埋深大，施工期长的情况

已知：地基各土层的压缩曲线 → 原状土压缩曲线

地基最终沉降量分层总和法

☞ 情况1：不考虑地基回弹



a）开挖前

基底处自重应力 γd

b）开挖后

- 地基来不及回弹
- 当基底应力= γd 时，基础土层应力同原来相同

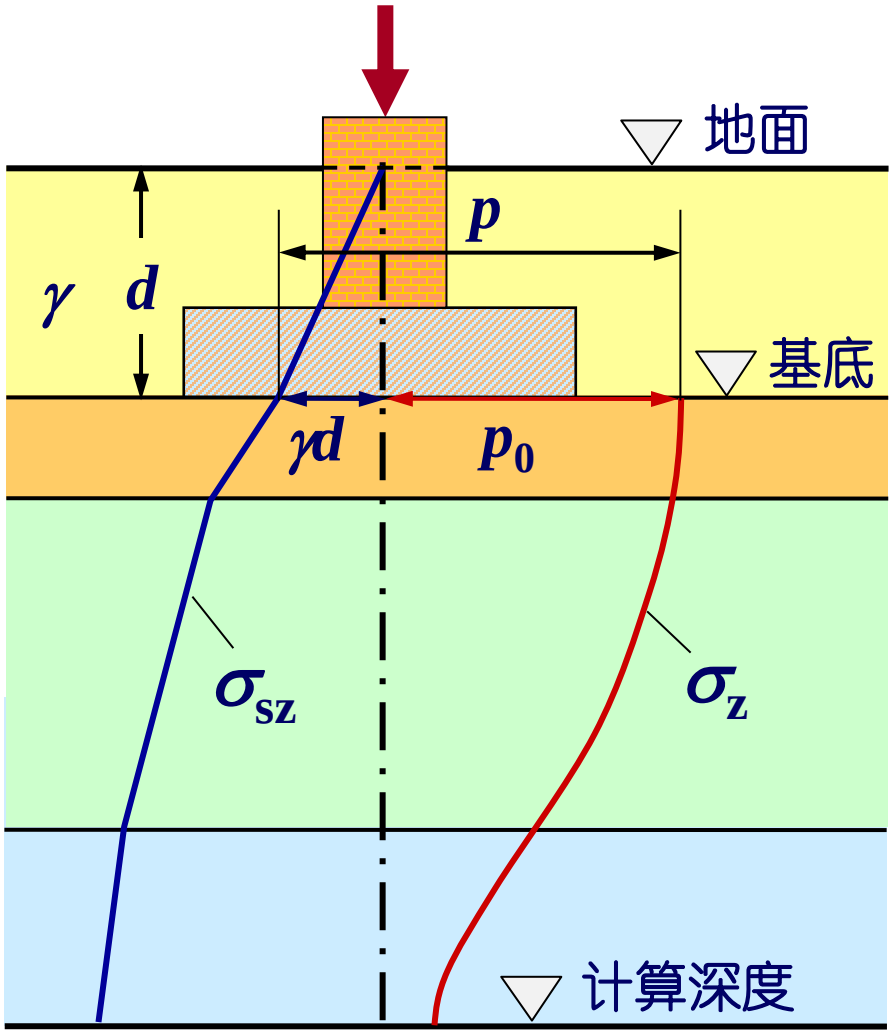
c）施工完成后

如基底总压力为p，则引起地基压缩的基底压力 $p_0=p-\gamma d$

地基最终沉降量分层总和法

计算步骤 – 情况1

1. 原地基自重应力分布σ_{sz}
2. 基底附加压力 p_0
3. 地基中附加应力σ_z分布



- σ_{sz}从地面算起；
- σ_z从基底算起，由基底附加应力 $p_0 = p-\gamma d$ 引起

地基最终沉降量分层总和法

计算步骤 – 情况1

4. 确定计算深度z_n

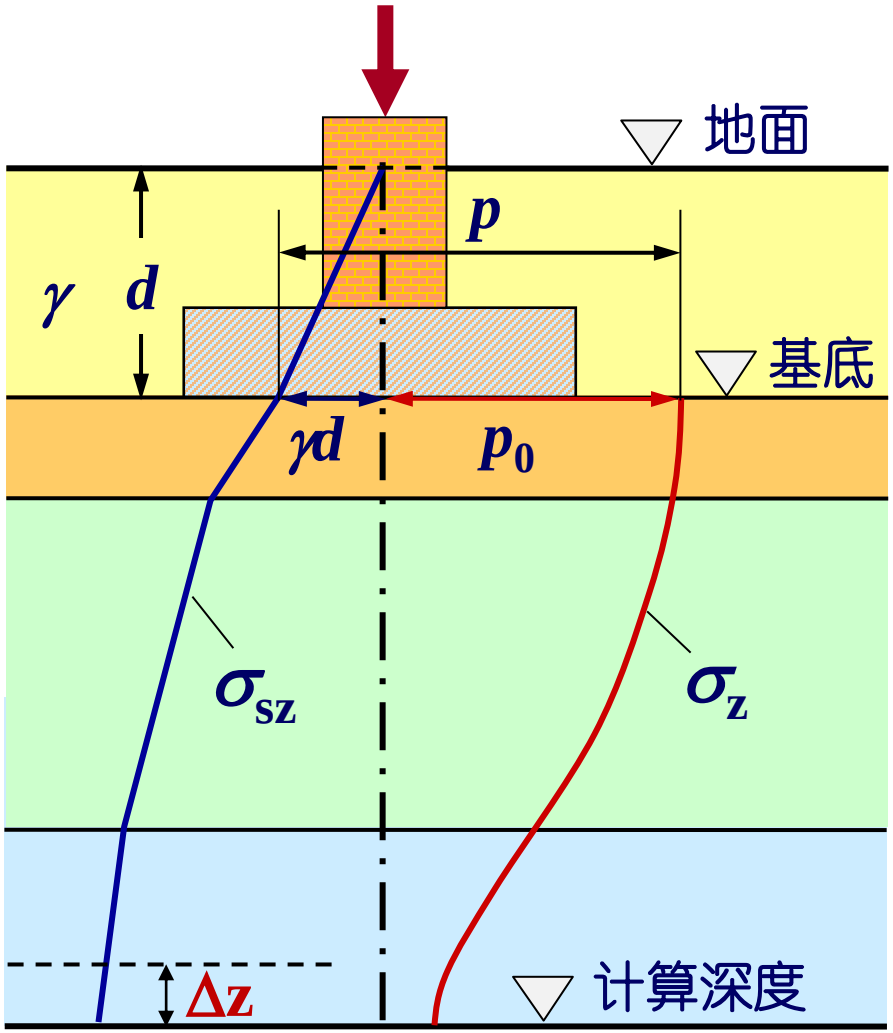
- 经验法：

  一般土层：$\sigma_z=0.2\sigma_{sz}$

  软土层：$\sigma_z=0.1\sigma_{sz}$

- 经验公式：$Z_n=b(2.5-0.4\ln b)$
- 计算到压缩性较大土层底面
- 规范法：$\Delta S' \le 0.025S$

$\Delta S'$



地基最终沉降量分层总和法

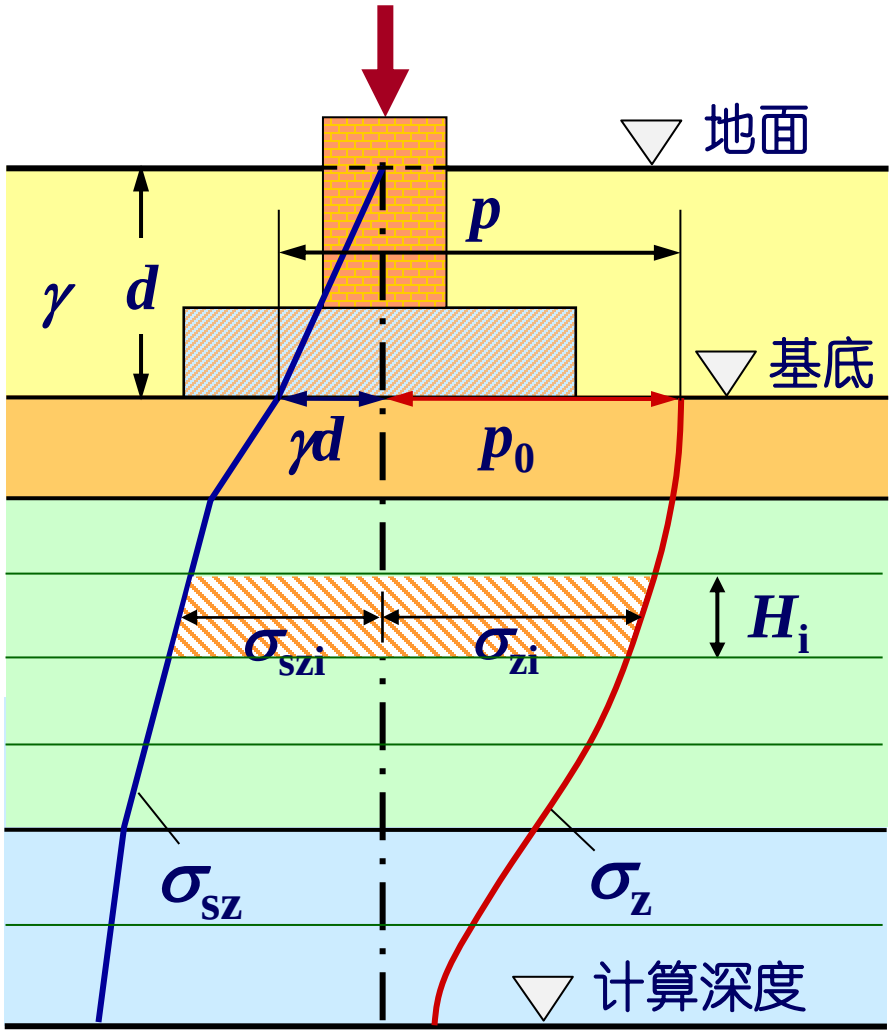
计算步骤 – 情况1

5. 地基分层H_i
   - 不同土层界面
   - 地下水位线
   - 厚度不宜>0.4b或4m
   - σ_z变化明显的土层，适当取小

6. 计算每层沉降量S_i

   按前述单一土层的沉降量计算方法计算

7. 各层沉降量叠加ΣS_i



地基最终沉降量分层总和法

情况1：单层沉降计算 - 规范法

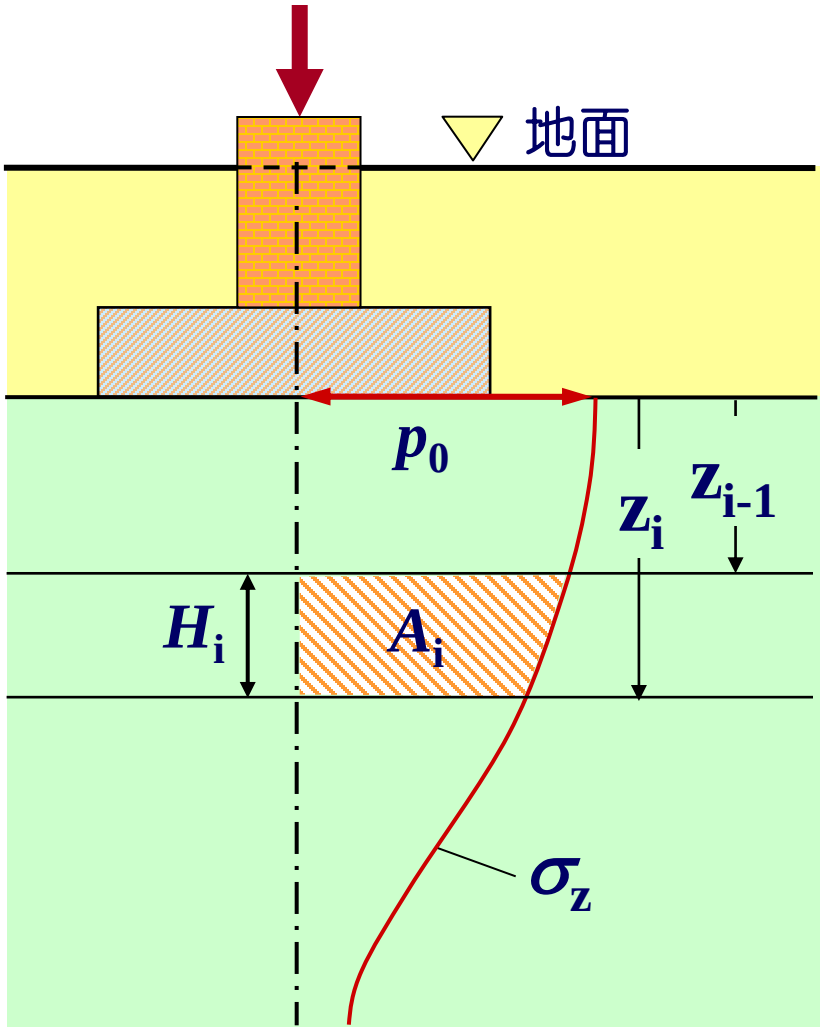
$$S_i = \frac{a_i}{1+e_{1i}}\sigma_{zi}H_i = \frac{a_i}{1+e_{1i}}A_i$$

$$A = \int_0^z \sigma_z dz = \int_0^z p_0\alpha dz$$

$$= p_0\int_0^z \alpha dz = p_0 \cdot z \cdot \bar{\alpha}$$

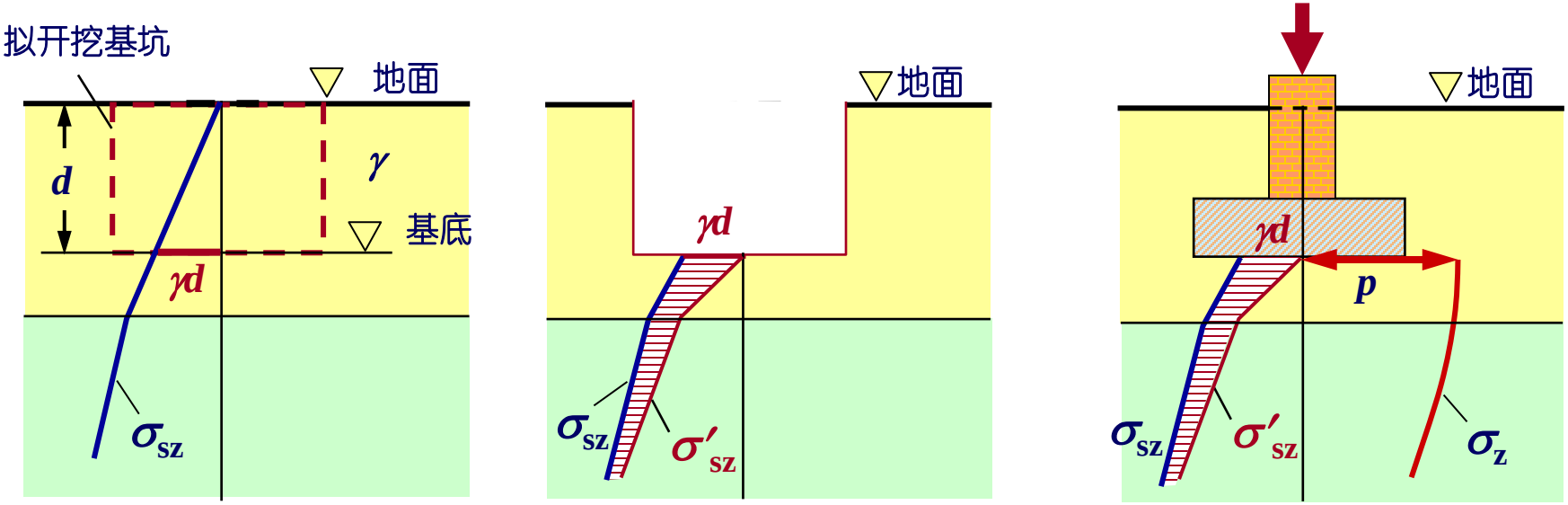
深度z范围内平均附加应力系数(表4－5)

$$A_i = p_0(z_i\bar{\alpha}_i - z_{i-1}\bar{\alpha}_{i-1})$$



地基最终沉降量分层总和法

☞ 情况2：考虑地基回弹



a）开挖前

基底处自重应力 γd

b）开挖后

- 开挖后地基中自重应力分布 $\sigma'_{sz}=\sigma_{sz}-f(\gamma d,z)$
- 地基回弹，回弹量被挖除

b）施工完成后

- 基底总压力P引起地基压缩
- 地基应力：

$\sigma'_{sz}\rightarrow\sigma_{sz}\rightarrow\sigma'_{sz}+\sigma_z$

地基最终沉降量分层总和法

计算步骤 – 情况2

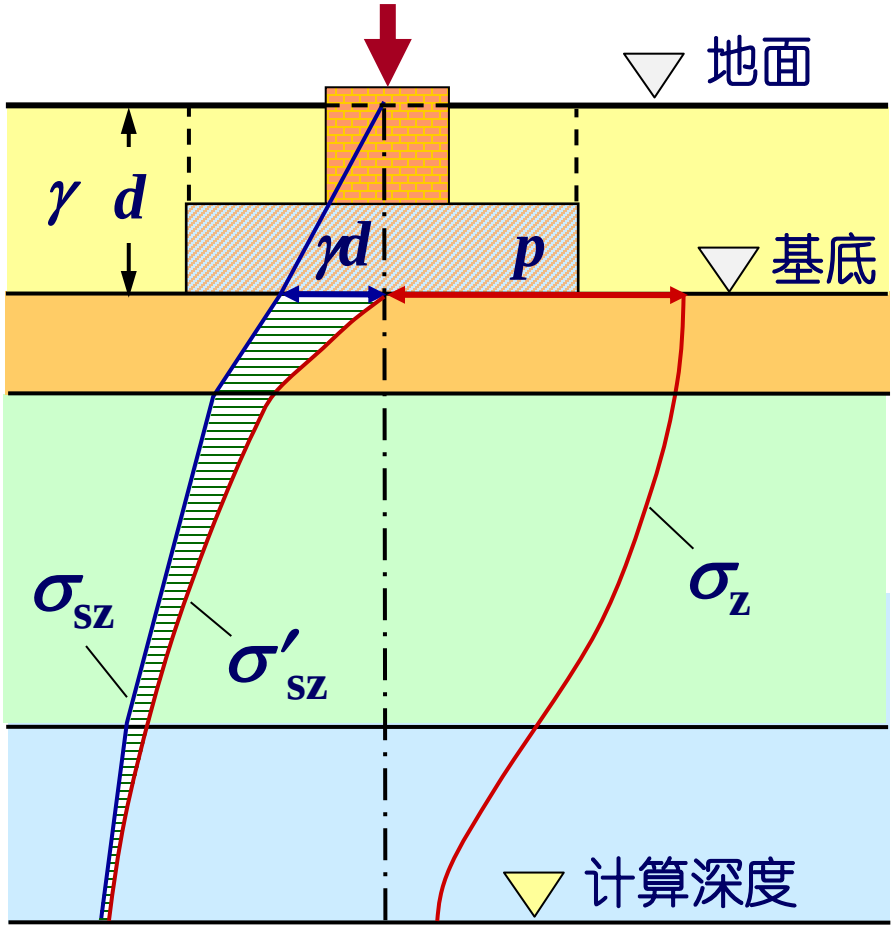
1. 原地基自重应力分布σ_{sz}
2. 开挖后地基自重应力分布

$$\sigma'_{sz} = \sigma_{sz} - f(\gamma d, z)$$

3. 地基中附加应力σ_z分布

$$\sigma_z = f(p, z)$$

下同情况1



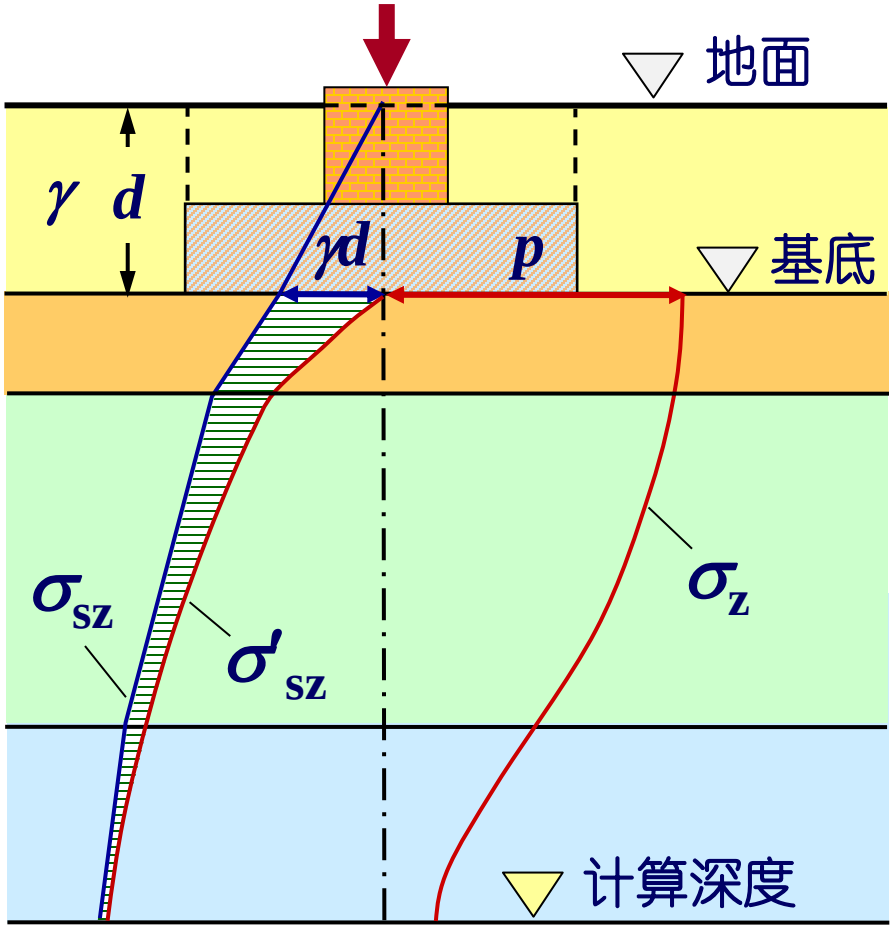
地基最终沉降量分层总和法

■ 单层计算公式：情况2考虑地基回弹

- 条件：基面积大
  埋深大
  施工期长
- 以原地基为正常固结土为例

☞ 对土层*i*有：

- 开挖前：σ_{szi} → 相当于先期固结压力σ_{pi}
- 开挖后：σ'_{szi}
- 压缩后：$\sigma'_{szi}+\sigma_{zi}$



地基最终沉降量分层总和法

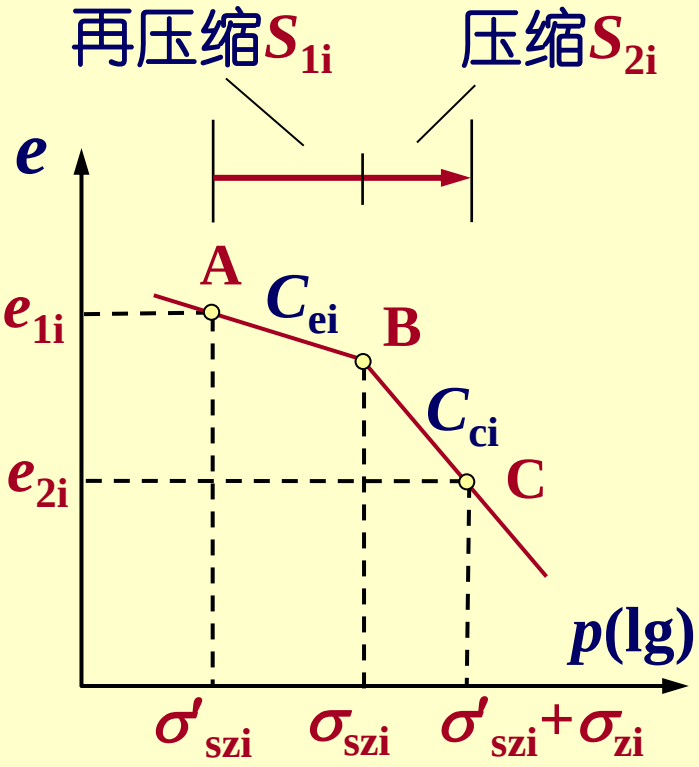
■ 单层沉降计算：情况2考虑地基回弹

☞ 对土层i有：

沉降量 $S_i = S_{1i} + S_{2i}$

$$S_{1i} = \frac{C_{ei}}{1+e_{1i}} H_i \lg\left(\frac{\sigma_{szi}}{\sigma'_{szi}}\right)$$

$$S_{2i} = \frac{C_{ci}}{1+e_{1i}} H_i \lg\left(\frac{\sigma'_{szi}+\sigma_{zi}}{\sigma_{szi}}\right)$$



地基最终沉降量分层总和法

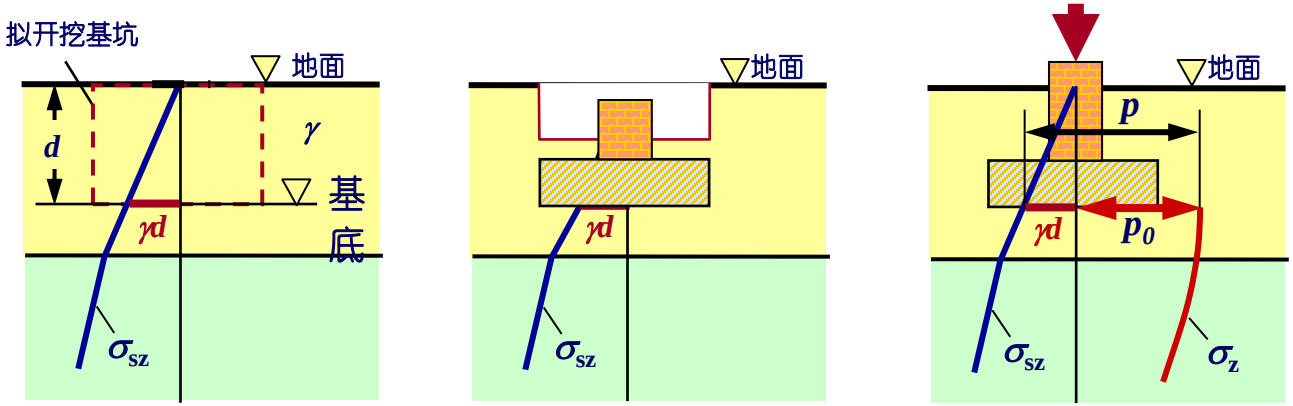
- 单层计算公式：情况2考虑地基回弹

  - 类似于超固结土的计算方法
  - 无论回弹、再压缩或压缩，均相对于开挖前的拟定基底高程为基准点，故在计算公式中采用开挖前地基的天然孔隙比 e_{1i}
  - 原本$S_i=S_{回弹i}+S_{1i}+S_{2i}$，但由于沉降量从建筑物开始修建的高程起算，$S_{回弹i}$部分已经被挖除，故实际的 $S_i=S_{1i}+S_{2i}$

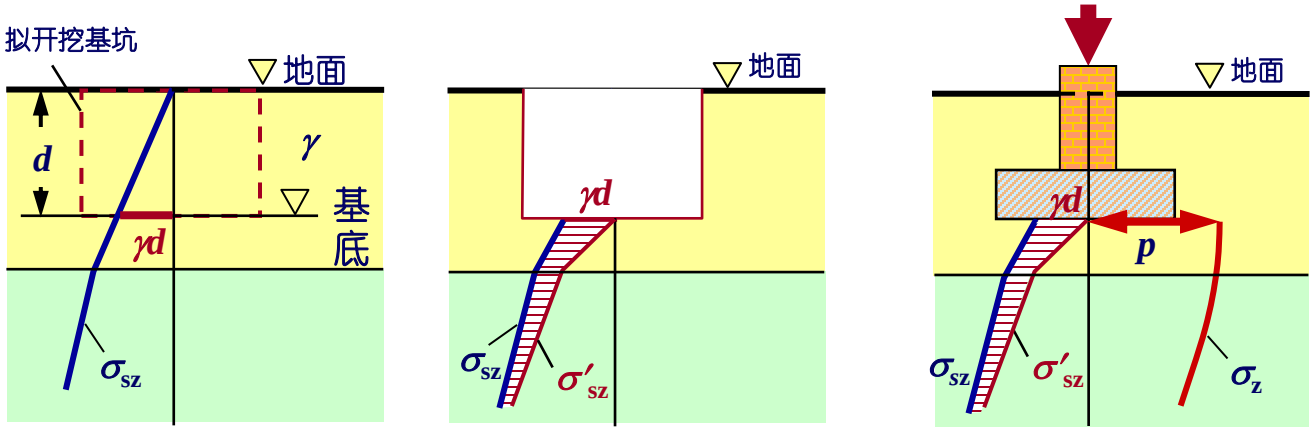
地基最终沉降量分层总和法

情况1和情况2对比

☞ 情况1：不考虑地基回弹



☞ 情况2：考虑地基回弹



地基最终沉降量分层总和法

■ 结果修正

- 基底压力线性分布
- 弹性附加应力计算
- 单向压缩
- 只计主固结沉降
- 原状土现场取样的扰动
- 参数为常数
- 按中点下附加应力计算

会导致*S*的计算误差，如：

① 取中点下附加应力值，使*S*偏大
② 侧限压缩使计算值偏小
③ 地基不均匀性导致的误差等

$$S_{修} = \psi_s \times S$$

ψ_s经验修正系数

- 软粘土（应力集中）
  *S*偏小，$\Psi s>1$
- 硬粘土（应力扩散）
  *S*偏大，$\Psi s<1$

地基最终沉降量分层总和法

■ 结果修正

表4-6 沉降计算经验系数ψ_s

基底附加应力	$\bar{E}_s$				
	2.5	4.0	7.0	15.0	20.0
$p_0 \geq f_k$	1.4	1.3	1.0	0.4	0.2
$p_0 \leq 0.75\, f_k$	1.1	1.0	0.7	0.4	0.2

$$\bar{E}_s = \sum A_i \Big/ \sum \frac{A_i}{E_{si}} \qquad A_i = p_0(z_i\bar{\alpha}_i - z_{i-1}\bar{\alpha}_{i-1})$$

f_k：地基承载力标准值

$$S_{修} = \psi_s \times S$$

经验修正系数

ψ_s=1.4-0.2

☞ 与土质软硬有关

☞ 与基底附加应力p_0/f_k的大小有关



地基最终沉降量分层总和法

结构工程是这样一门艺术：
使用材料，这些材料只能近似估算
建立真实的结构，这些真实的结构只能近似的分析
来承受外力，这些外力不能准确得知
以满足我们对公众安全职责的要求。

- 改编自一位不知名作者

无论天然土层结构怎样复杂，也无论我们的知识与土的实际条件有多么大的差距，我们必须利用处理问题的艺术（art），在合理造价的前提下，为土工结构和地基基础问题寻求满意的答案。

- 太沙基

地基最终沉降量分层总和法

① 准备资料

- 建筑基础（形状、大小、重量、埋深）
- 地基各土层的压缩曲线 → 原状土压缩曲线
- 计算断面和计算点

② 应力分布

- 自重应力
- 基底压力→基底附加应力
- 附加应力

③ 沉降计算

- 确定计算深度
- 确定分层界面
- 计算各土层的σ_{szi}，σ_{zi}
- 计算各层沉降量
- 地基总沉降量

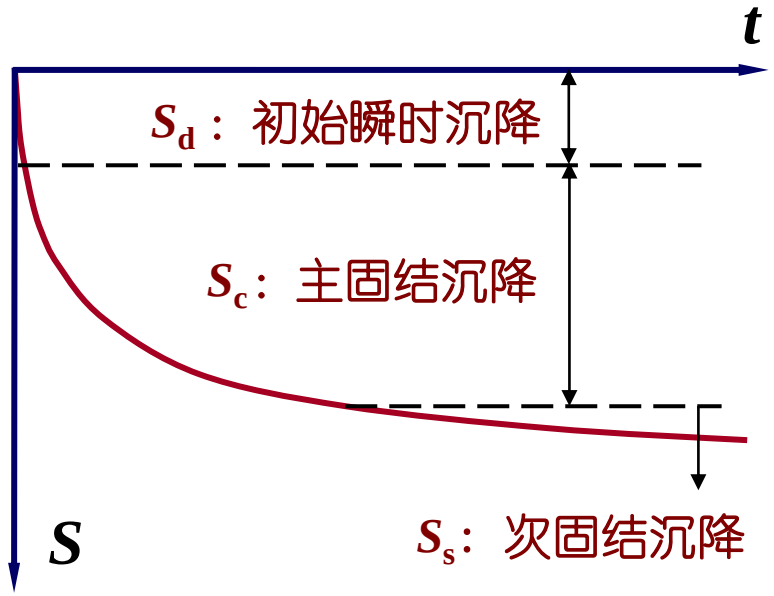
④ 结果修正

$$S_{修}=\psi_s \times S$$



分层总和法要点小结

- 初始瞬时沉降 S_d，取决于剪切变形
- 主固结沉降 S_c，取决于渗透固结过程，通常是地基变形的主要部分
- 次固结沉降 S_s，取决于土骨架的蠕变变形



总变形：$S = S_d + S_c + S_s$

粘性地基的沉降量计算

基本假定：

(a) 基底压力为线性分布
(b) 附加应力用弹性理论计算
(c) 只发生单向沉降：侧限应力状态
(d) 只计算固结沉降，不计瞬时沉降和次固结沉降

优　点：

- 可计算成层地基
- 可计算不同形状基础 – 条性、矩形和园形等
- 可计算不同基底压力分布 – 均匀、三角和梯形分布
- 参数的试验测定方法简单
- 已经积累了几十年应用的经验，适当修正

分层总和法的评价

☞ 计算精度：
- ✓相差比较大
- ✓修正靠经验

☞ e - p曲线与e - lg p曲线的对比：均需修正

e - p

① 原苏联
② 无法确定现场土压缩曲线
③ 不区分不同固结状态
④ 计算结果偏小

e - lg p

① 欧美
② 可判定原状土压缩曲线
③ 区分不同固结状态
④ 计算结果偏大

分层总和法的评价

第四章：土的压缩性与地基沉降计算

§4.1 概述 √

§4.2 土的压缩性测试方法 √

§4.3 一维压缩性及其指标 √

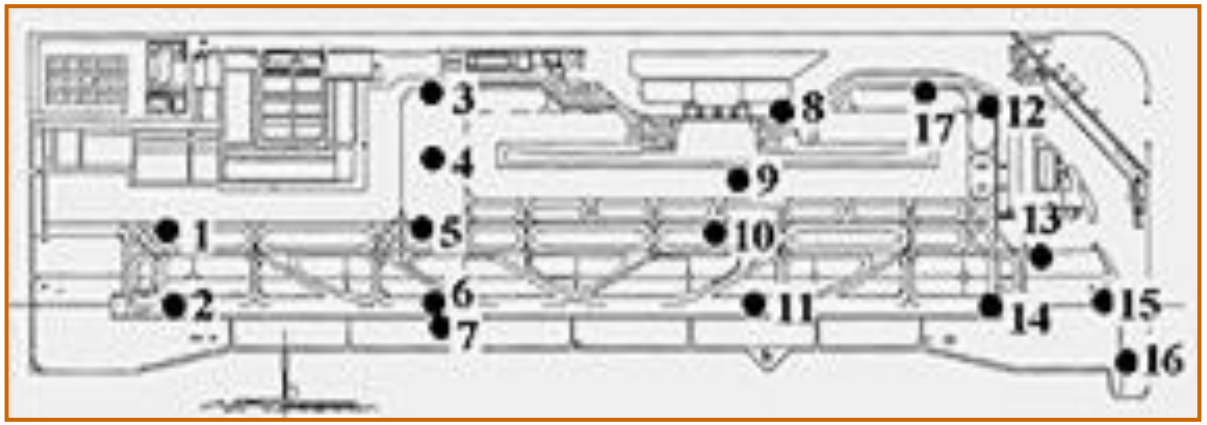
§4.4 地基的最终沉降量计算 √

§4.5 饱和土体的渗流固结理论

- 1986年：开工
- 1990年：人工岛完成
- 1994年：机场运营
- 面积：4370m×1250m
- 填筑量：$180\times10^6m^3$
- 平均厚度：33m
- 地基：15-21m厚粘土
- 问题：沉降大，不均匀



日本关西国际机场

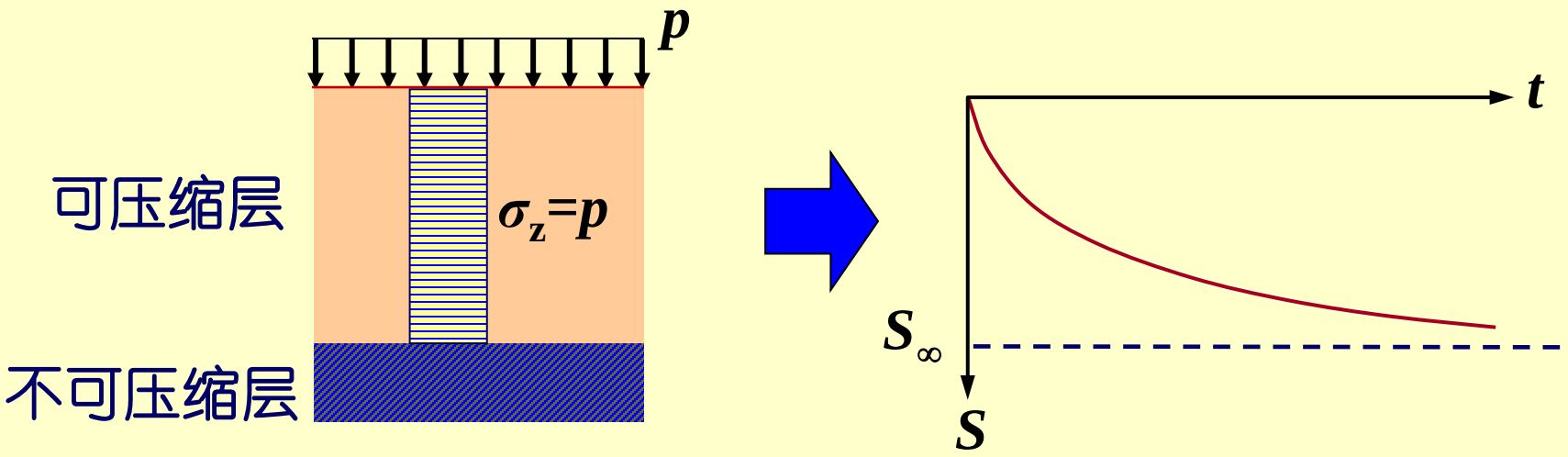


设计预测沉降：
5.7－7.5 m
完工实际沉降：
8.1 m，5cm/月
(1990年)
预测主固结完成：
20年后
比设计超填：
3.0 m

日期	测 点												
	1	2	3	5	7	8	10	11	12	15	16	17	平均
00-12	10.6	9.7	12.8	11.7	10.6	13.0	11.6	10.3	12.7	12.5	9.0	14.1	11.7
01-12	10.8	9.9	13.0	11.9	10.7	13.2	11.8	10.5	12.9	12.7	9.1	14.3	11.9

关西国际机场

■ 沉降与时间之间的关系：饱和土层的渗流固结



问题：固结沉降的速度和程度 ？

超静孔隙水压力的大小 ？

一维渗流固结

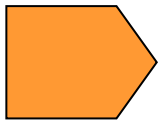
饱和土体的渗流固结理论

- 饱和土一维渗流固结理论
  （Terzaghi渗流固结理论）
- 固结度的计算
- 有关沉降－时间的工程问题
- 固结系数的测定



饱和土体的渗流固结理论

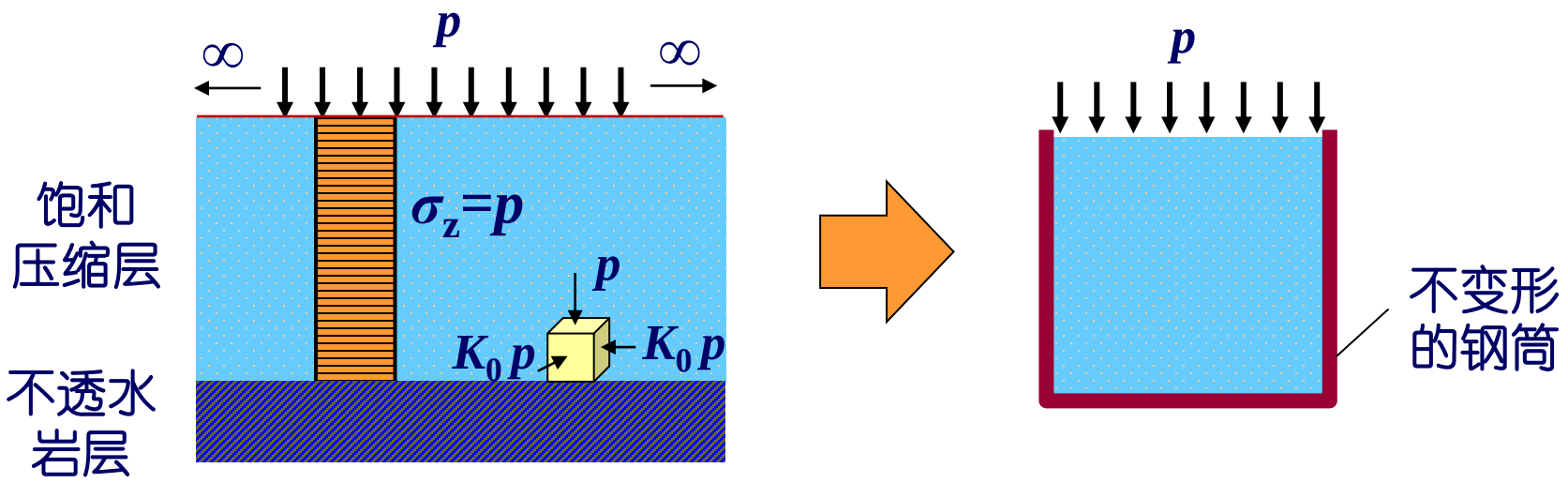
- 渗透固结理论是针对土这种多孔多相松散介质,建立起来的反映土体变形过程的基本理论。土力学的创始人**Terzaghi**教授于**20**世纪**20**年代提出饱和土的一维渗透固结理论



- 物理模型 – 太沙基一维渗透固结模型
- 数学模型 – 渗透固结微分方程
- 方程求解 – 理论解答
- 固结程度 – 固结度的概念

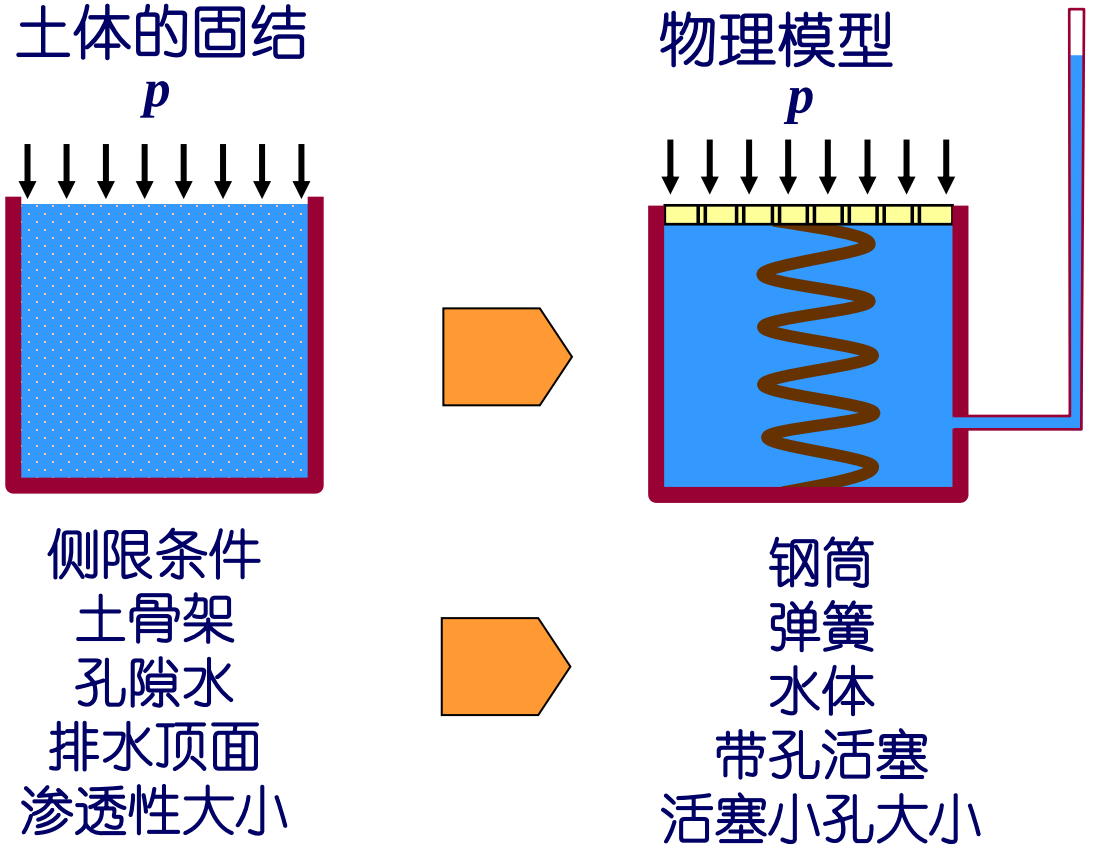
一维渗流固结理论

- 实践背景：大面积均布荷载　　侧限状态的简化模型

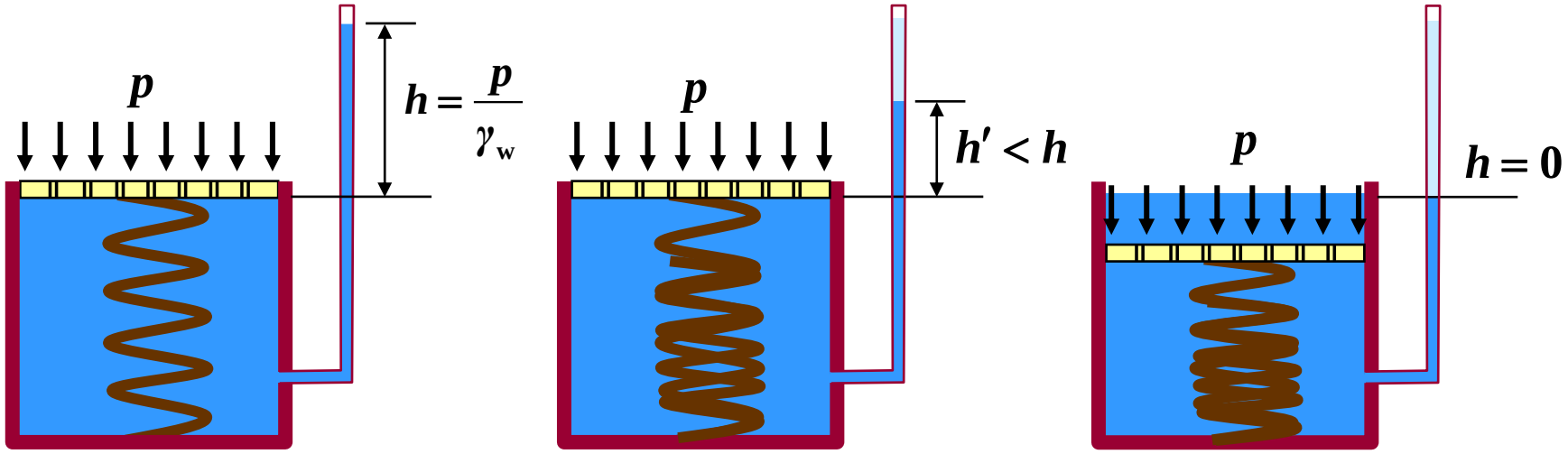


☞ 处于侧限状态，渗流和土体的变形只沿竖向发生

Terzaghi一维渗流固结模型



Terzaghi一维渗流固结模型



$t=0$

附加应力：$\sigma_z=p$

超静孔压：$u=\sigma_z=p$

有效应力：$\sigma'_z=0$

$0<t<\infty$

附加应力：$\sigma_z=p$

超静孔压：$u<p$

有效应力：$\sigma'_z>0$

$t\to\infty$

附加应力：$\sigma_z=p$

超静孔压：$u=0$

有效应力：$\sigma'_z=p$

Terzaghi一维渗流固结模型

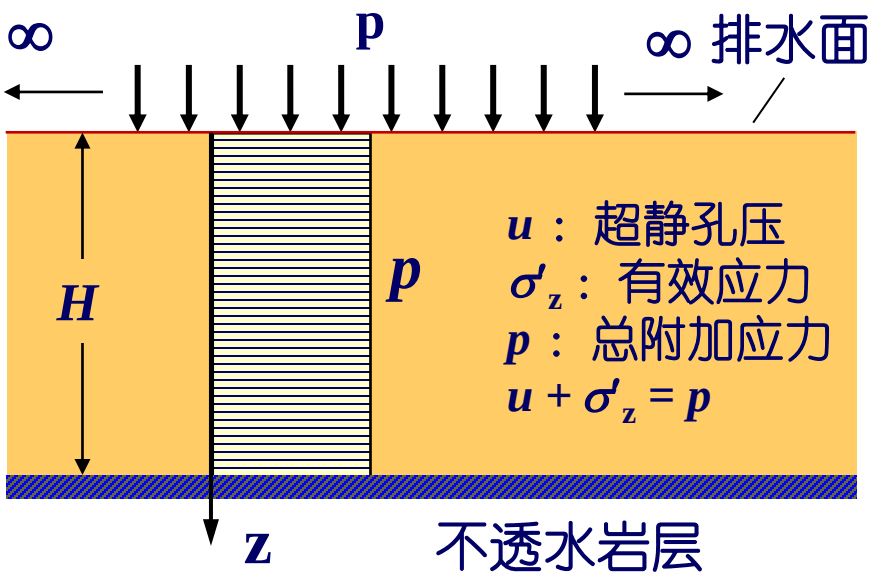
◆ 基本假定

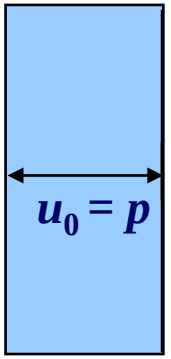
1. 土层是均质且完全饱和
2. 土颗粒与水不可压缩
3. 水的渗出和土层压缩只沿竖向发生
4. 渗流符合达西定律且渗透系数保持不变
5. 压缩系数a是常数
6. 荷载均布，瞬时施加，总应力不随时间变化

◆ 基本变量

总应力已知 —有效应力原理→ 超静孔隙水压力的时空分布

数 学 模 型

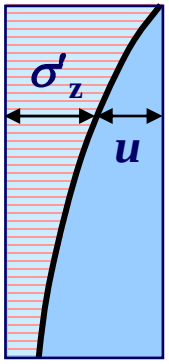




$t = 0$

$u = p$

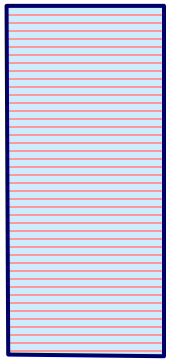
$\sigma'_z = 0$



$0 < t < \infty$

$u < p$

$\sigma'_z > 0$



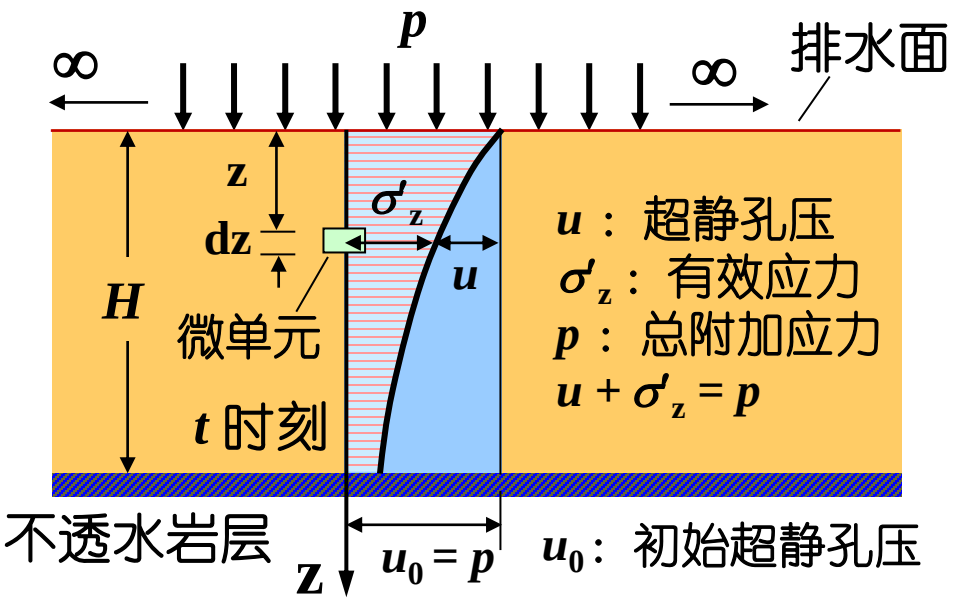
$t = \infty$

$u = 0$

$\sigma'_z = p$

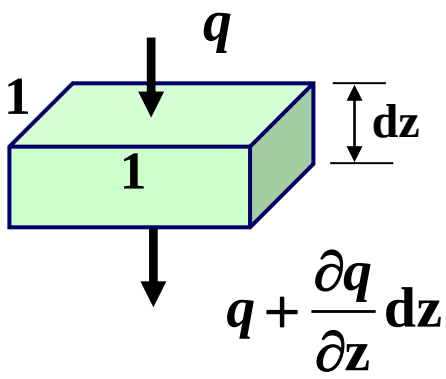
☞ 土层超静孔压是 z 和 t 的函数，渗流固结的过程取决于土层可压缩性（总排水量）和渗透性（渗透速度）

数 学 模 型



微小单元（1×1×dz）

微小时段（dt）

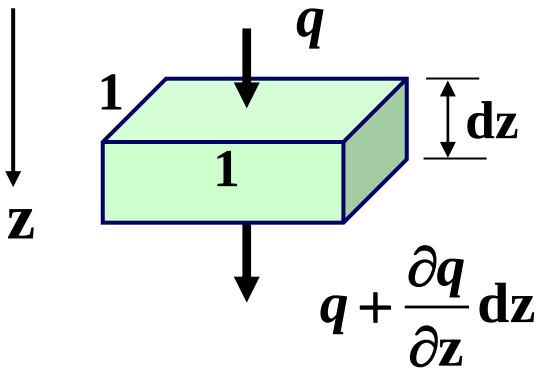


连续性条件 → 土骨架的体积压缩 = 孔隙体积的压缩 = 流出水量 → • 土的压缩特性 • 有效应力原理 • 达西定律 → 渗流固结基本方程

数 学 模 型

固体体积：$V_1 = \dfrac{1}{1+e_1}\mathrm{d}z = \text{const}$

孔隙体积：$V_2 = eV_1 = e\left(\dfrac{1}{1+e_1}\mathrm{d}z\right)$



$\mathrm{d}t$ 时段内：孔隙体积的压缩＝流出的水量

$$-\frac{\partial V_2}{\partial t}\mathrm{d}t = \left[\left(q+\frac{\partial q}{\partial z}dz\right)-q\right]dt = \frac{\partial q}{\partial z}\mathrm{d}z\mathrm{d}t$$

$$-\frac{1}{1+e_1}\frac{\partial e}{\partial t} = \frac{\partial q}{\partial z}$$

数 学 模 型

孔隙体积的压缩＝流出的水量

$$-\frac{1}{1+e_1}\frac{\partial e}{\partial t}=\frac{\partial q}{\partial z}$$

达西定律： $q=Aki=ki=-k\dfrac{\partial h_u}{\partial z}=-\dfrac{k}{\gamma_w}\dfrac{\partial u}{\partial z}$

u - 超静孔压

孔隙体积的变化＝土骨架的体积变化

土的压缩性： $\Delta e=-a\Delta\sigma_z'$

有效应力原理： $\sigma_z'=\sigma_z-u$

$$\Rightarrow \frac{\partial e}{\partial t}=-a\frac{\partial \sigma_z'}{\partial t}=-a\frac{\partial(\sigma_z-u)}{\partial t}=a\frac{\partial u}{\partial t}$$

$$\therefore \frac{a}{1+e_1}\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{k}{\gamma_w}\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t}=\frac{k(1+e_1)}{\gamma_w a}\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

数 学 模 型

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{k\left(1+e_1\right)}{\gamma_w a}\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial t}=C_v\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

☞ 固结系数：$C_v=\dfrac{k(1+e_1)}{a\gamma_w}$

- C_v 反映土的固结特性：孔压消散的快慢－固结速度
- C_v 与渗透系数 k 成正比，与压缩系数 a 成反比；
- 单位：cm^2/s；$m^2/year$，黏性土一般在 $10^{-4}\ cm^2/s$ 量级



数 学 模 型

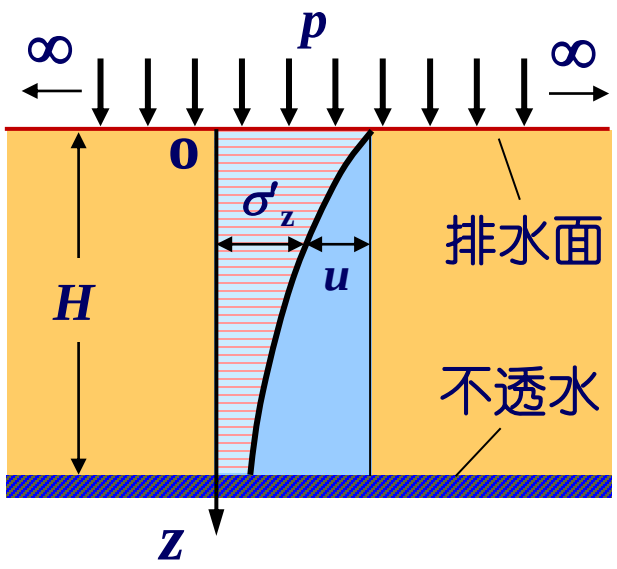
☞ 渗透固结微分方程：$$\frac{\partial u}{\partial t}=C_v\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

- 反映了超静孔压的消散速度与孔压沿竖向的分布有关
- 是一线性齐次抛物型偏微分方程式，与热传导扩散方程形式上完全相同，一般可用分离变量方法求解
- 其一般解的形式为：

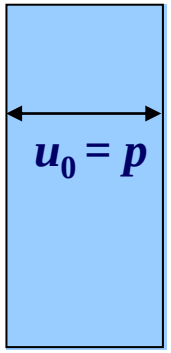
$$u(z,t)=(C_1\cos Az+C_2\sin Az)e^{-A^2C_v t}$$

- 只要给出定解条件，求解渗透固结方程，可得出 $u(z,t)$

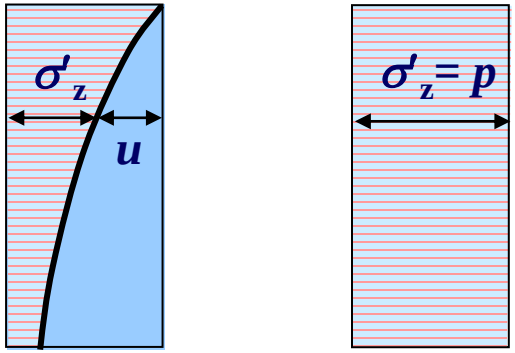
方程求解 – 解题思路



初始条件



边界条件



u：超静孔压
σ'_z：有效应力
p：总附加应力
u_0：初始超静孔压

$u+\sigma'_z=p$

t = 0

$0 \le z \le H$：

$u=p$

0 < t <∞

z=0: $u=0$

z=H: $\partial u/\partial z=0$

t → ∞

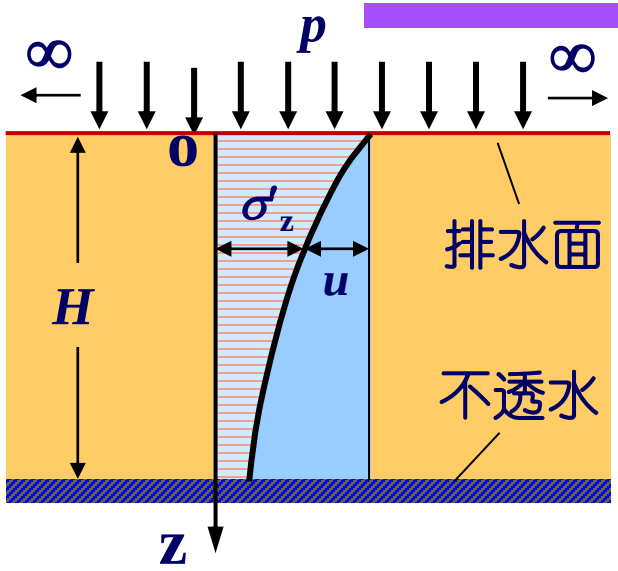
$0 \le z \le H$:

$u=0$

方程求解 – 边界条件

- 微分方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = C_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$



- 初始条件和边界条件

- 方程的解：

$$u_{z,t} = \frac{4p}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}\sin\frac{m\pi z}{2H}e^{-m^2\frac{\pi^2}{4}T_v} \qquad m = 1, 3, 5\cdots$$

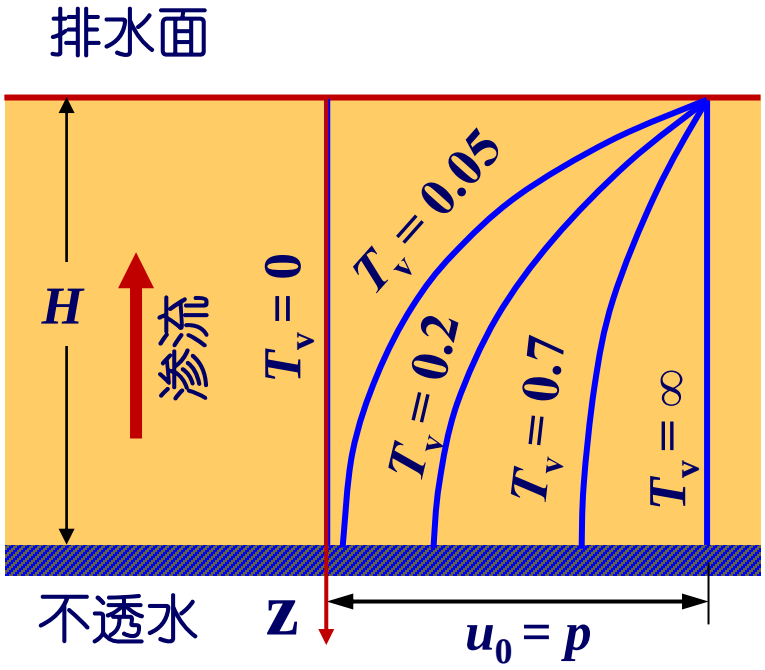
$$T_v = \frac{C_v}{H^2}t$$

为无量纲数，称为时间因数，反映超静孔压消散的程度也即固结的程度

方程求解 – 方程的解

- 方程的解：

$$u_{z,t}=\frac{4p}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}\sin\frac{m\pi z}{2H}e^{-m^2\frac{\pi^2}{4}T_v}\qquad m=1,3,5\ldots$$

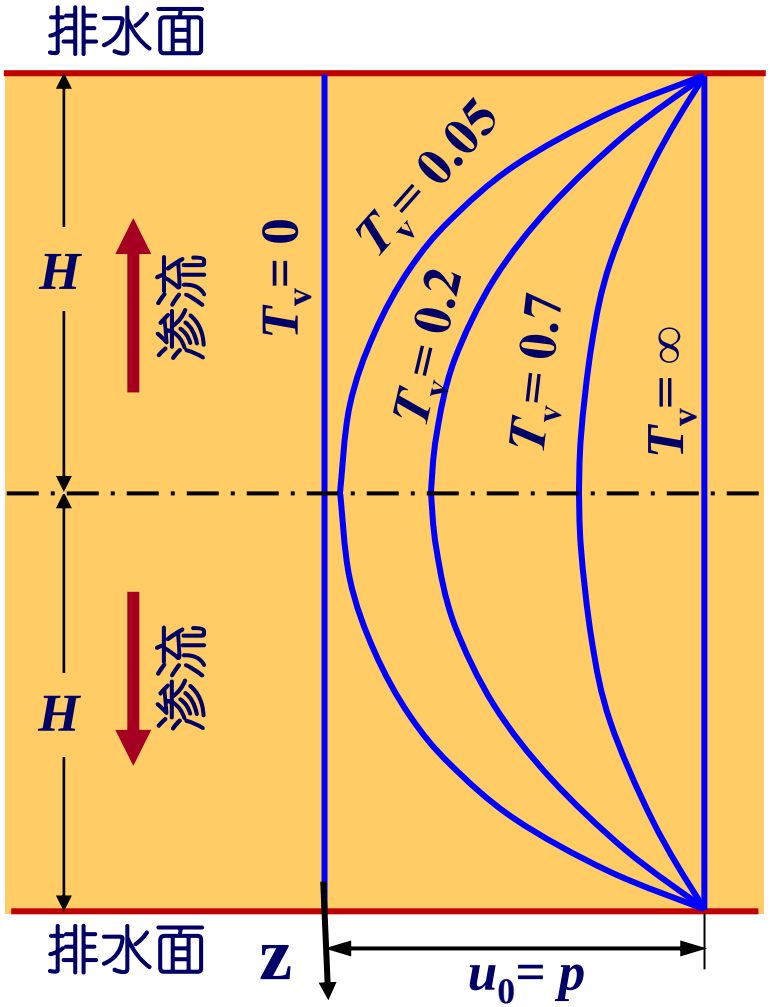


- 从超静孔压分布*u*-z曲线的移动情况可以看出渗流固结的进展情况
- *u*-z曲线上的切线斜率反映该点的水力梯度水流方向

思考：两面排水时如何计算？

方程求解 – 固结过程

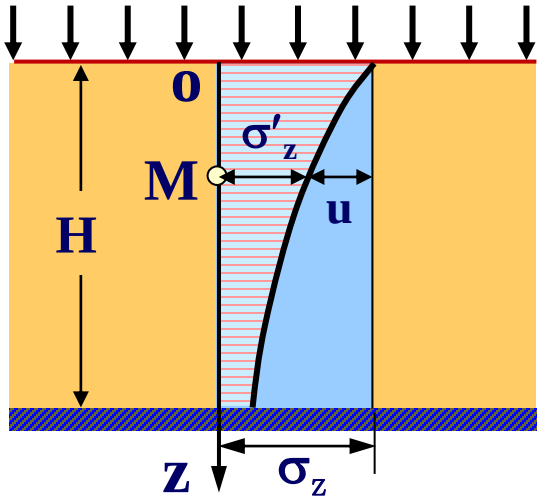
- 双面排水的情况
  - 上半部和单面排水的解完全相同
  - 下半部和上半部对称



方程求解 – 固结过程

☞ 一点M的固结度：其有效应力σ'_{zt}对总应力σ_z的比值

$$U_{z,t}=\frac{\sigma'_z}{\sigma_z}=\frac{\sigma_z-u_{z,t}}{\sigma_z}=1-\frac{u_{z,t}}{\sigma_z}$$



$U_{z,t}$=0～1：表征一点超静孔压的消散程度

☞ 一层土的平均固结度

$$U_t=\frac{\text{有效应力分布面积}}{\text{总应力分布面积}}=\frac{\int_0^H \sigma'_{z,t}dz}{\int_0^H \sigma_z dz}=1-\frac{\int u_{z,t}dz}{\int \sigma_z dz}$$

U_t = 0～1：表征一层土超静孔压的消散程度

固结度的概念

☞ 平均固结度U_t与沉降量S_t之间的关系

t时刻：

$$U_t=\frac{\text{有效应力分布面积}}{\text{总应力分布面积}}=\frac{\int\sigma'_{z,t}\mathrm{d}z}{\int\sigma_z\mathrm{d}z}=\frac{\int\frac{a\sigma'_{z,t}}{1+e_1}\mathrm{d}z}{\frac{a\sigma_z}{1+e_1}H}=\frac{S_t}{S_\infty}$$

$$U_t=\frac{S_t}{S_\infty}$$

固结度等于*t*时刻的沉降量与最终沉降量之比

$$S_t=U_t\cdot S_\infty$$

- 确定沉降过程也即S_t的关键是确定U_t
- 确定U_t的核心问题是确定$u_{z.t}$

固结度的概念

☞ 均布荷载单向排水

$$U_t = \frac{\int_0^H u_{z,t}\,dz}{\int_0^H \sigma_z\,dz} = 1 - \frac{\int_0^H u_{z,t}\,dz}{\int_0^H \sigma_z\,dz}$$

- 一般解：$U_t = 1 - \dfrac{8}{\pi^2}\sum_{m=1}^{\infty}\dfrac{1}{m^2}e^{-m^2\left(\frac{\pi^2}{4}\right)T_v}$
- 图表解：P157，图4-27，曲线①
- 近似解：$U_t = 1 - \dfrac{8}{\pi^2}e^{-\frac{\pi^2}{4}T_v}$
- 简化解：

$$\begin{cases} T_v = \pi U_t^{\,2}/4 & (U_t \le 0.6) \\ T_v = -0.933\cdot\lg(1-U_t) - 0.085 & (U_t > 0.6) \\ T_v \approx 3U_t & (U_t = 1) \end{cases}$$

U_t是T_v的单值函数，T_v可反映固结的程度

地基的平均固结度计算

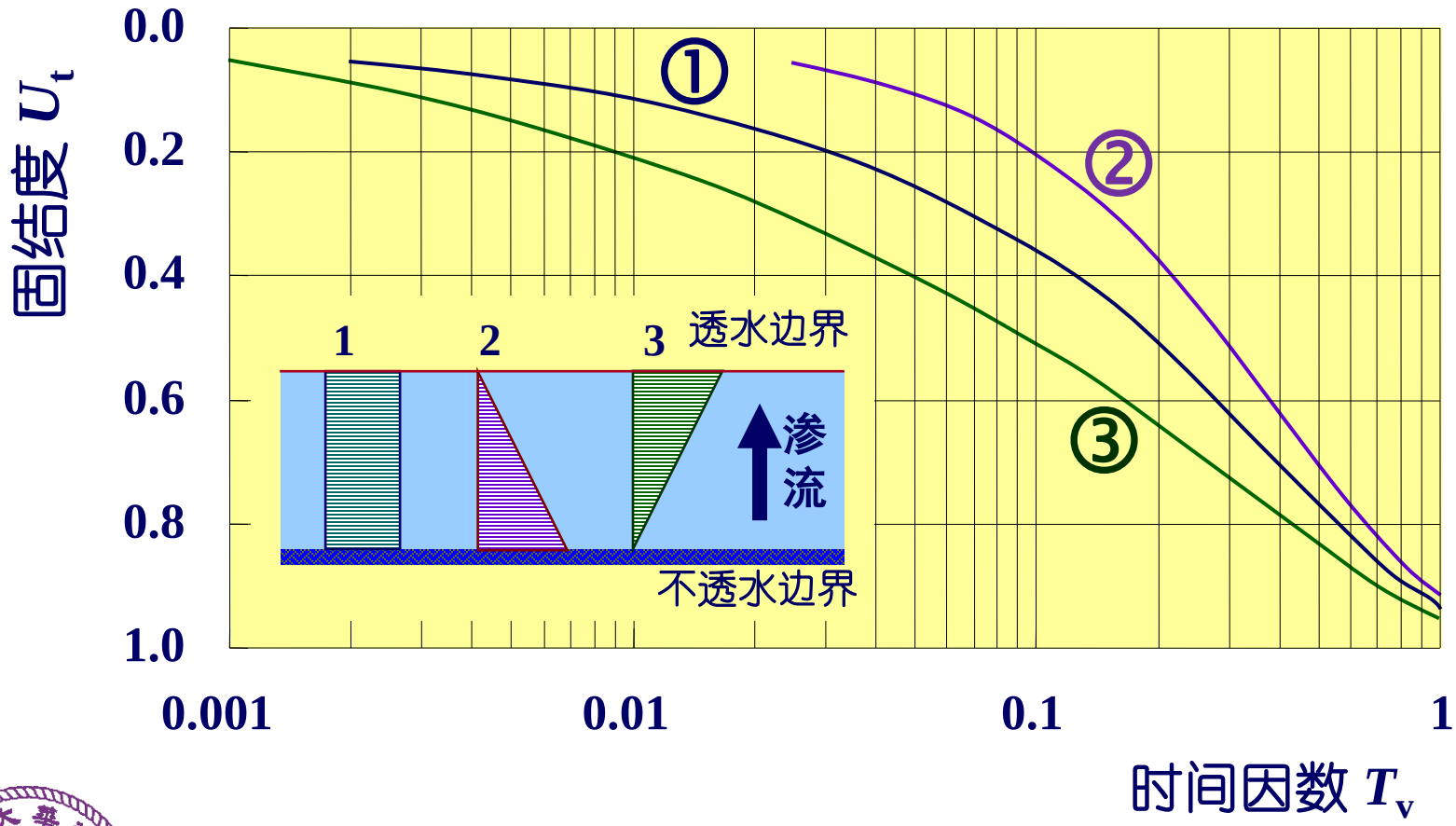
- U_t土层固结的快慢 → T_v的单值函数

时间因数：$T_v = \dfrac{C_v}{H^2} t$　　固结系数：$C_v = \dfrac{k(1+e_1)}{a\gamma_w}$

U_t
- $1/H^2$　土层厚度（最大渗径），平方
- C_v　固结系数
- k　渗透系数
- $1/a$　压缩系数

地基的平均固结度计算

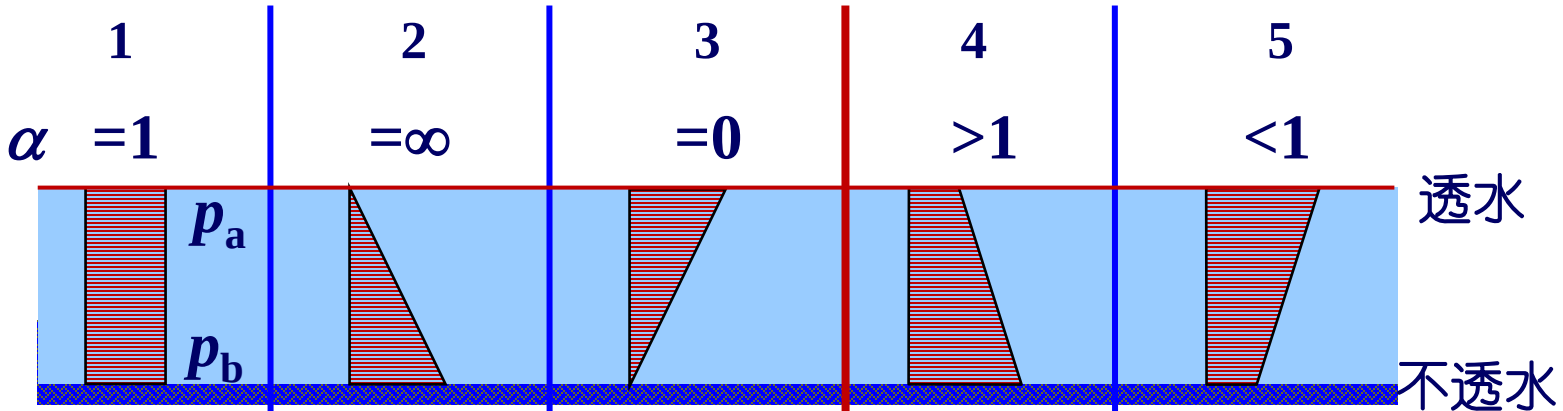
☞ 三种基本情况



地基的平均固结度计算

☞ 常见计算条件

(1) 压缩应力分布不同时 $\alpha = \dfrac{p_b}{p_a}$



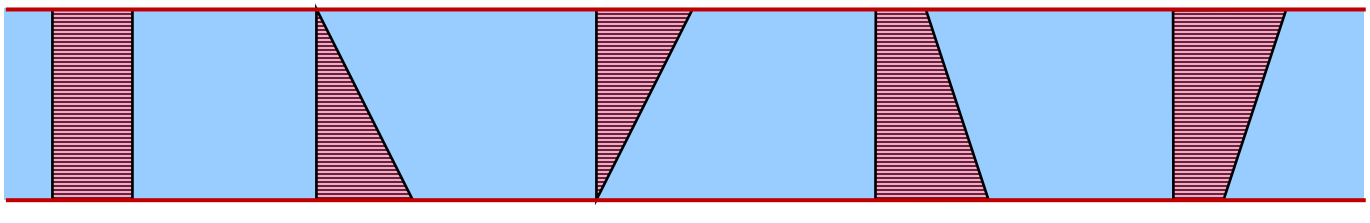
地基的平均固结度计算

☞ 常见计算条件

(2) 双面排水时

基本情况 1 2 3 4 5

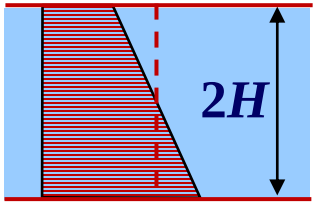
应力分布



☞ 无论哪种情况，均按情况1计算

☞ 压缩土层深度H取1/2值

$$T_v = \frac{C_v}{H^2} t$$



地基的平均固结度计算

- 求某一时刻t的固结度与沉降量
- 求达到某一固结度所需要的时间
- 根据前一阶段测定的沉降－时间曲线，推算以后的沉降－时间关系



有关沉降—时间的工程问题

- 求某一时刻 t 的固结度与沉降量

$$t$$

$$T_v = C_v t / H^2$$

$$U_t = 1 - \frac{8}{\pi^2} e^{-\frac{\pi^2}{4} T_v}$$

$$S_t = U_t S_\infty$$



有关沉降—时间的工程问题

- 求达到某一沉降量(固结度)所需要的时间

$$U_t = S_t / S_\infty$$

↓

从 U_t 查表（计算）确定 T_v

↓

$$t = \frac{T_v H^2}{C_v}$$



有关沉降—时间的工程问题

- 根据前一阶段测定的沉降－时间曲线，推算以后的沉降－时间关系

☞ 对于各种初始应力分布，固结度均可写成：

$$U_t = 1 - \alpha e^{-\beta t}$$

已知：
$t_1 - S_1$
$t_2 - S_2$

↓

公式计算α，β

↓

计算$t_3 - S_3$

有关沉降－时间的工程问题

■ 固结方程：$$\frac{\partial u}{\partial t}=C_v\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

☞ 固结系数 C_v为反映固结速度的指标，C_v 越大，固结越快，确定方法有四种：

- 直接计算法
- 直接测量法
- 时间平方根法—经验方法
- 时间对数法—经验方法

固结系数确定方法

- 压缩试验→ a
- 渗透试验→ k

$$C_v = \frac{k(1+e_1)}{\gamma_w a}$$

- k与a均是变化的
- C_v在较大的应力范围内接近常数
- 精度较低

直接计算法

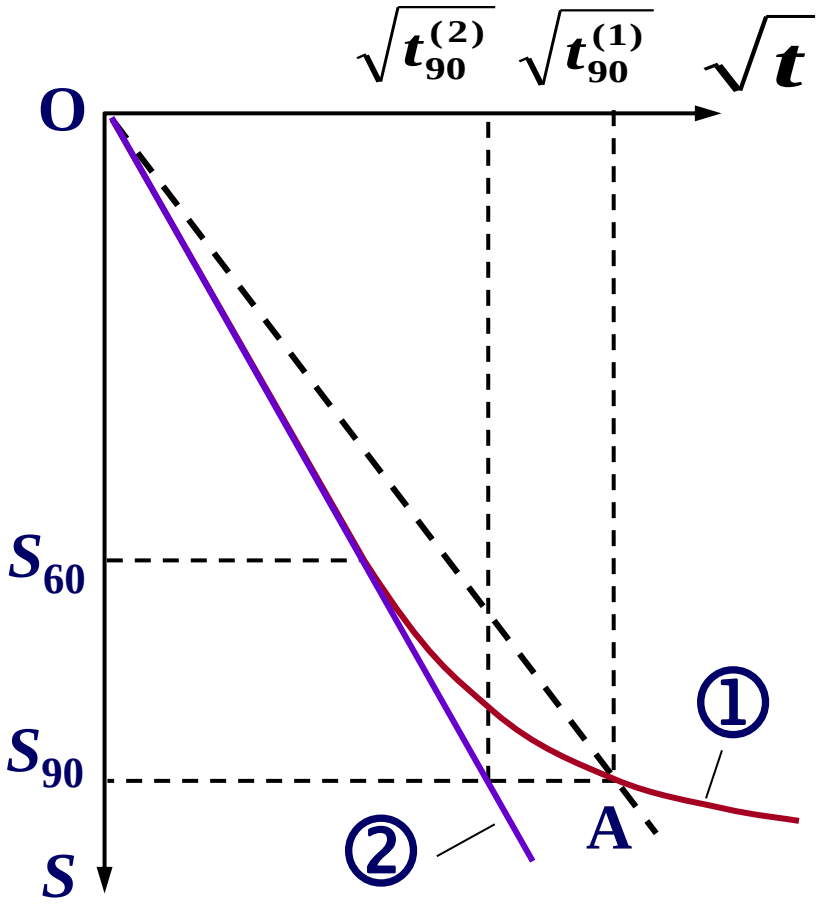
- 压缩试验→ S - t曲线
- 因为 U_t=90% → T_v=0.848

$$C_v = 0.848H^2 / t_{90}$$

☞ 由于次固结，S_∞不易确定

☞ 存在初始沉降，产生误差

直接测量法



$$U_t = 1 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{m=1,3,5}^{\infty} \frac{1}{m^2} e^{-m^2 \frac{\pi^2}{4} T_v} \qquad (1)$$

$$U_t = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{T_v} \qquad (2)$$

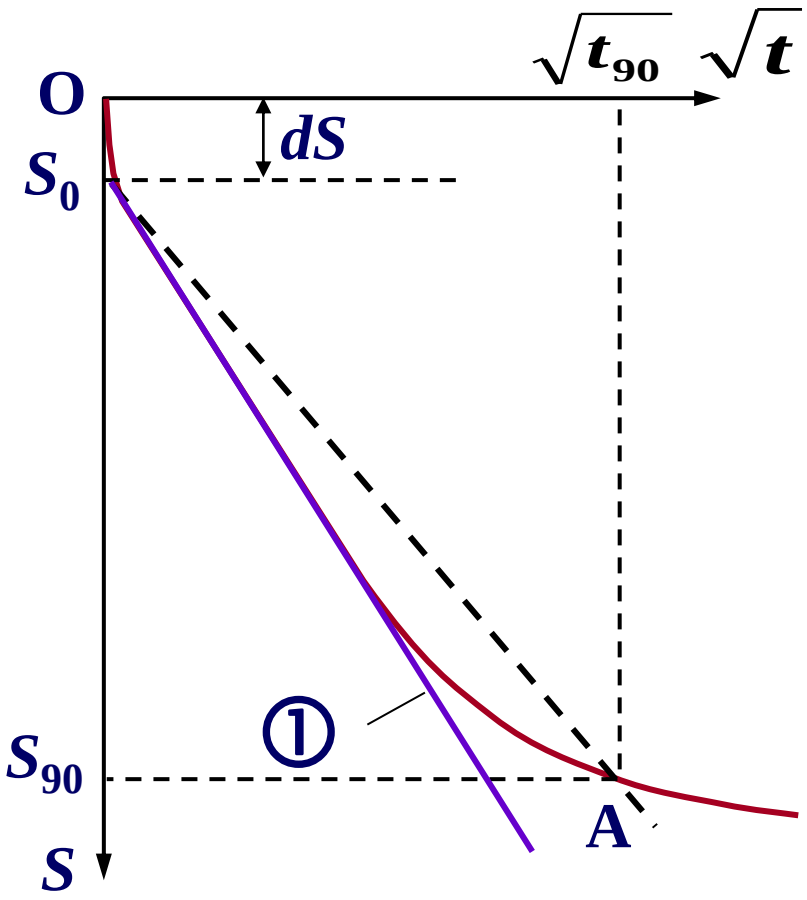
校正初始沉降误差

☞ $U_t \leq 60\%$时二线基本重合，之后逐渐分开

☞ 当$U_{t=90\%}$时，$\sqrt{T_{v90}^{(1)} / T_{v90}^{(2)}} = 1.15$

去除次固结影响

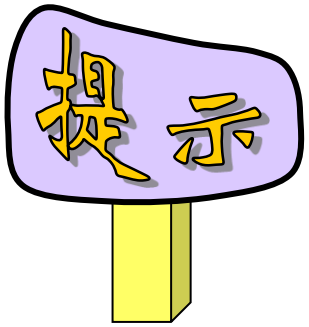
时间平方根法



- 绘制压缩试验S - $t^{1/2}$ 曲线
- 做近似直线段的延长线交S轴于S_0，即为主固结的起点，dS为的初始压缩量
- 从S_0作直线S_0A，其横坐标为直线①的1.15倍
- 直线S_0A与试验曲线之交点A所对应的 t 值为t_{90}

$$C_v = 0.848H^2/t_{90}$$

时间平方根法



1）本章的“u”-超静孔压，总孔压的一部分

本章达西定律：$$q = ki = k\frac{\partial h_u}{\partial z} = \frac{k}{\gamma_w}\frac{\partial u}{\partial z}$$

实际上应有：$$h_{总} = h_{静} + h_{超静}$$

$$= z + u_{静}/\gamma_w + u_{超静}/\gamma_w$$

2）本章的“σ'_z”-附加有效应力，总有效应力的一部分



第四章：土的压缩性与地基沉降计算

§4.1 概述 √

§4.2 土的压缩性测试方法 √

§4.3 一维压缩性及其指标 √

§4.4 地基的最终沉降量计算 √

§4.5 饱和土体的渗流固结理论 √

- ☞ 土的压缩特性测试方法
  - 侧限压缩试验
  - 三轴压缩试验
  - 土的应力应变关系
- ☞ 一维压缩性及其指标
  - ε - p、e - p、e - lg p曲线
  - *先期固结压力*
  - *原位压缩曲线及再压缩曲线*
- ☞ 地基的最终沉降量计算
  - 单一土层一维压缩问题
  - 地基最终沉降量分层总和法
  - 地基沉降计算的若干问题
- ☞ 饱和土体的渗流固结理论
  - 一维渗流固结理论
  - 固结度的计算
  - 固结系数的测定

小　结